IPE II · FP — GRADO MEDIO Y SUPERIOR

Cuaderno de *actividades*

Itinerario Personal para la Empleabilidad II

20 ACTIVIDADES · 9 TESTS CON SOLUCIONARIO · CURRÍCULO LOFP

EDITORIAL
profedeeconomia.es

EDICIÓN
Profesorado · curso 2026/27

GENERADO
11 de octubre de 2026

CÓMO USAR ESTE CUADERNO

Este cuaderno recoge todas las **actividades prácticas** de Itinerario Personal para la Empleabilidad II (FP — Grado Medio y Superior), agrupadas por unidad y acompañadas del **test de autoevaluación** de cada una. Es la edición para **profesorado**: los ejercicios incluyen su **solución** y al final está el **solucionario** de los tests.

Cada actividad indica su tipo (caso, ejercicio, debate, dinámica, proyecto, investigación, noticia, gráfico, juego o creativo), la duración orientativa, el agrupamiento sugerido y los materiales necesarios. Todo está pensado para usarse tal cual o adaptarse a vuestro grupo.

El contenido se basa en el currículo básico estatal LOFP para Itinerario Personal para la Empleabilidad II (Ley Orgánica 3/2022 (LOFP) · RD 659/2023, Anexo V). Conviene consultar la concreción de vuestra comunidad autónoma.

Material abierto de profedeeconomia.es · Licencia Creative Commons BY-NC-SA · Erratas y propuestas: hola@profedeeconomia.es

ÍNDICE · 9 UNIDADES

Contenido

01	Unidad 1	2 act. · test (13)
02	Unidad 2	2 act. · test (13)
03	Unidad 3	2 act. · test (13)
04	Unidad 4	2 act. · test (13)
05	Unidad 5	3 act. · test (13)
06	Unidad 6	2 act. · test (13)
07	Unidad 7	2 act. · test (13)
08	Unidad 8	2 act. · test (13)
09	Unidad 9	3 act. · test (16)

01

UNIDAD 1

DINÁMICA 150 min · 3 sesiones · individual + tribunal de selección por tríos

Simulacro completo de un proceso de selección: del filtro ATS a la entrevista STAR

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** RA1.a, RA1.b, RA1.c, RA1.d · **Comp. específicas** RA1 · **Comp. clave** CCL, CPSAA, CD, CC

MATERIALES: Una oferta de empleo real por familia profesional, descargada por el profesor de InfoJobs, LinkedIn Jobs o el portal del SEPE (perfil junior, requisitos accesibles) · Plantilla de criba ATS: tabla con las palabras clave de la oferta y casillas de presencia/ausencia · Guion de entrevista por competencias con cinco preguntas tipo (una por competencia de la oferta) · Plantilla STAR impresa para preparar las respuestas (Situación, Tarea, Acción, Resultado) · Rúbrica de evaluación del candidato para el tribunal, en papel · Cronómetro visible

Planteamiento

En IPE I trabajaste hacia dentro: quién eres y qué derechos tienes. La Unidad 1 de IPE II gira la cámara y te convierte en **candidato**. Esta actividad no estudia el proceso de selección: lo recrea de principio a fin sobre una oferta real de tu familia profesional. La gracia está en que cada alumno juega los dos papeles. Primero es **candidato** (prepara su CV-resumen, pasa la criba, hace la prueba y la entrevista). Después se sienta en el **tribunal** que evalúa a un compañero. Ver el proceso desde la silla del seleccionador es lo que más enseña: descubres por qué un CV se descarta en seis segundos y por qué una respuesta vaga hunde una entrevista.

Es continuación directa de IPE I: aquí no se vuelve a explicar qué es un CV, se da por sabido. Lo nuevo es el **recorrido completo del embudo de selección** y el entrenamiento del **método STAR**.

Objetivos didácticos

- Recorrer las fases de un proceso de selección moderno (criba ATS, prueba profesional, entrevista por competencias) identificando qué se evalúa en cada una.
- Optimizar un CV-resumen para superar un filtro automático, incorporando las palabras clave reales de la oferta.
- Estructurar respuestas de entrevista con el método STAR, distinguiendo descripción de logro argumentado.
- Adoptar la perspectiva del seleccionador para entender los criterios reales de descarte y elección.

Pasos

Sesión 1 — Oferta, criba ATS y prueba profesional (50 min)

1. **Reparto de la oferta (5 min).** El profesor entrega una oferta real por familia profesional. Lectura activa: subrayar las palabras clave de los requisitos (tareas, software, idiomas, soft skills).

2. **CV-resumen exprés (20 min).** Cada alumno redacta media página orientada a esa oferta: encabezado, perfil profesional de tres líneas y los apartados que respondan a los requisitos. Sin inventar: solo lo que tiene de verdad.
3. **Criba ATS por parejas (15 min).** Los CV se intercambian. Con la plantilla de palabras clave, cada uno marca cuáles aparecen literalmente en el CV del compañero y calcula un porcentaje de coincidencia. Por debajo del 60 %, "descartado por el filtro": el alumno anota qué palabras le faltaban.
4. **Prueba profesional breve (10 min).** Un ejercicio corto del oficio (resolver una incidencia tipo, redactar un correo a cliente, esbozar un cálculo) que el profesor define según la familia profesional. Se entrega para la rúbrica.

Sesión 2 — Preparación STAR (50 min)

1. **Las cinco preguntas (10 min).** El profesor proyecta el guion de cinco preguntas por competencias ligadas a la oferta ("cuéntame una vez que tuviste que resolver un imprevisto en prácticas", etc.).
2. **Preparación individual con plantilla STAR (30 min).** Para cada pregunta, el alumno escribe su respuesta separando **Situación, Tarea, Acción y Resultado**, con un dato concreto en el Resultado.
3. **Ensayo en voz baja por parejas (10 min).** Cada uno dice una respuesta en voz alta; el compañero detecta si falta la "A" (acción propia) o la "R" (resultado medible), los dos fallos más comunes.

Sesión 3 — Entrevistas ante el tribunal (50 min)

1. **Formación de tribunales (5 min).** La clase se organiza en tríos rotatorios: en cada ronda, uno es candidato y dos forman el tribunal con la rúbrica.
2. **Entrevistas (35 min).** Rondas de 7-8 minutos: el tribunal hace tres de las cinco preguntas y puntúa con la rúbrica. Rotación hasta que todos hayan sido candidato una vez.
3. **Devolución y cierre (10 min).** Cada tribunal da a su candidato una fortaleza y una mejora concreta. El profesor cierra con el patrón general observado: dónde se cae más, la criba o la entrevista.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Ajuste del CV a la oferta	Las palabras clave de la oferta aparecen y superan la criba ATS	25 %
Calidad de las respuestas STAR	Las cuatro partes presentes; el resultado tiene un dato concreto	30 %
Desempeño en la prueba profesional	Resuelve el ejercicio del oficio con corrección	15 %
Rigor como miembro del tribunal	Aplica la rúbrica con criterio y devuelve feedback útil	20 %
Comunicación en la entrevista	Claridad, gestión del tiempo, lenguaje no verbal cuidado	10 %

Variantes y extensiones

- **Variante dinámica de grupo (assessment center).** Sustituir una de las entrevistas individuales por una dinámica de grupo: un caso a resolver entre cuatro candidatos mientras el tribunal observa roles y aportaciones.
- **Variante prueba psicotécnica.** Añadir al inicio de la sesión 1 un test psicotécnico breve de muestra para desdramatizar el formato.
- **Conexión con la Unidad 2.** Las carencias detectadas en el CV alimentan directamente la construcción de la marca personal y el CV optimizado de la unidad siguiente.

CASO 100 min · 2 sesiones · individual + puesta en común grupo clase

Radiografía de diez ofertas: qué pide de verdad tu sector

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** RA1.a, RA1.b, RA1.c, RA1.d · **Comp. específicas** RA1 · **Comp. clave** CD, CCL, STEM, CPSAA

MATERIALES: Acceso a portales de empleo (InfoJobs, LinkedIn Jobs, portal del SEPE, Empléate) · Plantilla de vaciado de ofertas en hoja de cálculo compartida (una fila por oferta) · Proyector para construir el perfil agregado de la clase · Ficha personal de autodiagnóstico: requisitos que ya cumplo / brechas a cubrir

Planteamiento

Antes de pelear por un empleo conviene saber qué pide el mercado de verdad, no lo que uno imagina. Esta actividad sustituye la opinión por datos: cada alumno se convierte en analista de su propio sector. Reúne diez ofertas reales de su familia profesional y las descompone en una tabla común. Cuando se juntan las tablas de toda la clase, aparece un retrato fiable del **candidato que demanda el sector** —qué requisitos se repiten, qué competencias blandas se nombran una y otra vez, qué horquilla salarial es realista para un perfil junior.

A diferencia del simulacro de selección de la otra actividad, aquí no se actúa: se investiga. El cierre es incómodo a propósito: cada uno compara ese perfil agregado con lo que ofrece hoy y nombra sus brechas. Esa lista de brechas es la materia prima de las unidades 2 y 3.

Objetivos didácticos

- Localizar y seleccionar ofertas de empleo reales y representativas de la propia familia profesional.
- Extraer de una oferta sus elementos clave: condiciones, requisitos duros, competencias transversales y palabras clave.
- Construir, con datos agregados, el perfil del candidato que demanda el sector.
- Autodiagnosticar la distancia entre el perfil propio actual y el perfil demandado.

Pasos

Sesión 1 — Recogida y vaciado de ofertas (50 min)

1. **Encuadre (5 min).** El profesor muestra una oferta de ejemplo y señala dónde se esconde cada dato en el texto.
2. **Recogida individual (20 min).** Cada alumno busca diez ofertas reales de su familia profesional con perfil junior y guarda el enlace de cada una.

3. **Vaciado en la tabla (25 min).** Para cada oferta, una fila: puesto, empresa, tipo de contrato, jornada, salario (si aparece), requisitos duros, competencias blandas citadas y tres palabras clave. Norma: copiar lo que dice la oferta, no interpretar.

Sesión 2 — Perfil del sector y autodiagnóstico (50 min)

1. **Volcado a la hoja común (10 min).** Todas las filas se suman en una única hoja de cálculo de la clase.
2. **Lectura de patrones (20 min).** En grupo se identifican: las cinco competencias blandas más repetidas, los requisitos duros que aparecen casi siempre, la horquilla salarial realista y los contratos predominantes. El profesor anota en la pizarra el "retrato robot".
3. **Autodiagnóstico (15 min).** Cada alumno marca en su ficha qué requisitos del retrato ya cumple y cuáles son brecha, y ordena las brechas por urgencia.
4. **Cierre (5 min).** Cada uno enuncia en una frase su mayor brecha y un primer paso para cerrarla.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Representatividad de las ofertas	Las diez ofertas son reales y del sector propio	20 %
Calidad del vaciado	Los datos extraídos son fieles y completos	30 %
Lectura de patrones	Identifica con criterio lo que se repite en el sector	25 %
Autodiagnóstico	Reconoce brechas reales y las prioriza con honestidad	25 %

Variantes y extensiones

- **Variante geográfica.** Comparar el perfil demandado en la provincia con el de una gran ciudad o el extranjero, para ver cómo cambian salario y requisitos.
- **Variante temporal.** Repetir la búsqueda en otro momento del curso y observar si el sector pide cosas nuevas.
- **Conexión con la Unidad 3.** Las competencias blandas más repetidas marcan qué entrenar de forma prioritaria.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 13 PREGUNTAS

1. ¿Cuál es el cambio de perspectiva que define el paso de IPE I a IPE II?

a) Pasar de estudiar teoría a hacer prácticas en una empresa.
b) Pasar de ser alumno a ser candidato ante quien tiene que contratarte.
c) Pasar de conocer tus derechos laborales a saber reclamarlos.
d) Pasar de buscar trabajo por cuenta ajena a montar tu propia empresa.

2. Según los estudios de empleabilidad citados en la unidad, ¿qué parte de los puestos de trabajo se cubre en el llamado mercado oculto?

a) Una parte mínima, porque hoy casi todo se publica en portales.
b) Alrededor de una cuarta parte, según la estadística oficial del SEPE.
c) La mayoría, aunque las cifras varían de un estudio a otro.
d) Todos: las ofertas publicadas son solo un trámite.

3. Tras la reforma laboral de 2021 (RDL 32/2021), ¿cuál es la regla general de contratación?

a) El contrato temporal de obra y servicio.
b) El contrato indefinido.
c) El contrato en prácticas obligatorio.
d) El contrato por horas sin límite de duración.

4. ¿Qué es un ATS (Applicant Tracking System) en un proceso de selección?

a) Una agencia de trabajo temporal que asigna candidatos a sus empresas cliente.
b) Un software que filtra los CV por palabras clave antes de que los lea una persona.
c) Un test psicotécnico online que mide tus aptitudes antes de la entrevista.
d) El portal de empleo público del SEPE, que cruza tu CV con las ofertas de tu zona.

5. La entrevista por competencias parte de una idea central. ¿Cuál?

a) Que el mejor candidato es el de mejor expediente académico.
b) Que el mejor predictor de la conducta futura es la conducta pasada.
c) Que lo que decide la contratación es la impresión de los primeros minutos.
d) Que la motivación por el puesto pesa más que cualquier experiencia previa.

6. ¿Qué significan las siglas del método STAR?

a) Saludo, Tarea, Argumento, Respuesta.
b) Situación, Tarea, Acción, Resultado.
c) Servicio, Talento, Aptitud, Recomendación.
d) Síntesis, Tiempo, Acuerdo, Reflexión.

7. ¿Cuál es el error más común al responder en una entrevista por competencias?

a) Alargar cada respuesta más allá de los dos minutos.
b) Hablar en plural ("hicimos", "logramos") sin aclarar qué aportaste tú.
c) Usar ejemplos de la FCT o de las prácticas en vez de empleos reales.
d) Reconocer ante el entrevistador un error que cometiste en el pasado.

8. Respecto a las pruebas psicotécnicas de selección, ¿qué afirmación es correcta?

a) Mejoran mucho practicando antes con test de ejemplo.
b) Miden los conocimientos técnicos del ciclo, no aptitudes generales.
c) Se preparan repasando teoría la víspera, como un examen más.
d) Solo se usan en oposiciones y en empresas públicas.

9. En una dinámica de grupo, ¿qué evalúan los observadores?

a) Quién consigue que el grupo acabe adoptando su propuesta.
b) Cómo te comportas en equipo: si escuchas, aportas e integras a los demás.
c) Quién comete menos errores, aunque para ello intervenga poco.
d) El nivel de conocimientos técnicos que demuestra cada candidato en el caso.

10. ¿En qué consiste una candidatura espontánea (autocandidatura)?

a) Responder el mismo día a una oferta recién publicada en un portal.
b) Presentarte a una empresa que no ha publicado ninguna oferta.
c) Inscribirte en la bolsa de empleo del SEPE o de tu centro de FP.
d) Enviar el mismo CV genérico a muchas empresas a la vez por correo.

11. Si un filtro automático descarta tu candidatura sin intervención humana, tienes derecho a pedir que la revise una persona.

Verdadero ☐ Falso ☐

12. Si el mercado oculto concentra el 65 % de los puestos, ¿qué porcentaje de las vacantes queda en el mercado visible (portales y ofertas publicadas), en %?

Respuesta: _____ %

13. Empareja cada herramienta o prueba de selección con lo que evalúa:

1. ATS _____
2. Prueba psicotécnica _____
3. Entrevista por competencias _____
4. Dinámica de grupo _____

a) Conducta en equipo (escucha, aporta, integra)
b) Filtrado del CV por palabras clave
c) Ejemplos concretos de conducta pasada
d) Aptitudes (verbal, numérica, abstracta) bajo presión

02

UNIDAD 2

DINÁMICA 110 min · 2 sesiones · individual + auditoría cruzada por parejas

Construye tu marca personal: propuesta de valor, titular y perfil de LinkedIn profesional

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** RA1.e, RA1.f, RA1.g, RA1.h · **Comp. específicas** RA1 · **Comp. clave** CD, CCL, CPSAA

MATERIALES: Ordenador con acceso a internet (uno por alumno) · Cuenta de LinkedIn (creada en clase quien no la tenga) · Foto de fondo neutro: pared lisa, luz natural lateral y un móvil para hacerla en clase · Plantilla de propuesta de valor (incluida abajo) · Checklist de auditoría de huella digital (búsqueda del propio nombre en Google en modo incógnito) · Rúbrica de perfil de LinkedIn para la auditoría cruzada, compartida en digital

Planteamiento

Tu marca personal existe la trabajes o no: es lo que un reclutador encuentra cuando busca tu nombre. Esta actividad la pone a trabajar a tu favor. En dos sesiones pasarás de una frase difusa ("se me da bien lo mío") a una **propuesta de valor profesional** clara, y de ahí a un **perfil de LinkedIn público y real** alineado con tu objetivo. No es un ejercicio de clase: al terminar tendrás un perfil que puedes enseñar mañana en una entrevista.

A diferencia del kit de empleo de IPE I, aquí el foco no es solo el CV en papel, sino la **presencia digital viva** y la **gestión consciente de la reputación**. La parte que más sorprende al alumnado es la auditoría de la huella previa: ver qué sale de uno mismo en Google suele ser el mejor argumento para empezar a cuidarla.

Objetivos didácticos

- Formular una propuesta de valor profesional propia: qué aportas, a quién y qué te diferencia de otros perfiles con la misma titulación.
- Traducir esa propuesta a un titular y un resumen de LinkedIn coherentes y sin adjetivos vacíos.
- Auditar la propia huella digital y aplicar medidas de protección de la reputación (privacidad, cierre de cuentas, derecho al olvido si procede).
- Evaluar el perfil de un compañero desde la mirada de un reclutador, con criterios objetivos.

Plantilla de propuesta de valor

```
Ayudo a [a quién: tipo de empresa o cliente]
a [qué problema resuelves o qué consigues]
gracias a [tu título + tu diferencial concreto].
```

Ejemplo: *"Ayudo a talleres pequeños a tener la contabilidad al día y sin sustos con Hacienda, gracias a mi ciclo de Administración y a mi obsesión por el orden y los plazos."*

Pasos

Sesión 1 — Propuesta de valor y huella digital (55 min)

1. **De la frase difusa a la propuesta (20 min).** Cada alumno completa la plantilla de propuesta de valor en tres versiones y elige la más honesta y concreta. El profesor recuerda: comunicar lo que de verdad aportas, no inventar un personaje.
2. **Auditoría de huella digital (20 min).** Búsqueda del propio nombre en Google en modo incógnito. Con el checklist se anota qué aparece, qué conviene corregir (cuentas abandonadas, fotos antiguas, ajustes de privacidad) y si procede solicitar el derecho al olvido. Se redacta media página de conclusiones.
3. **Foto profesional en clase (15 min).** Fondo neutro, luz lateral, plano cabeza y hombros. El compañero de mesa hace la foto.

Sesión 2 — Perfil de LinkedIn y auditoría cruzada (55 min)

1. **Titular y resumen (25 min).** Titular con la fórmula estudios + qué buscas + diferencial (nada de "Estudiante" a secas). Resumen de 200-300 palabras en primera persona, derivado de la propuesta de valor, sin frases huecas.
2. **Apartados restantes (10 min).** Formación, experiencia o prácticas, aptitudes (al menos cinco) y un proyecto del título que sirva de portfolio embrionario.
3. **Auditoría cruzada como reclutadores (15 min).** Por parejas se intercambian los perfiles y se evalúan con la rúbrica respondiendo: "¿en seis segundos entiendo qué ofrece esta persona?", "¿el titular dice algo o está vacío?", "¿el resumen tiene un dato distintivo?".
4. **Ajuste final y conexión (5 min).** Cada uno aplica dos mejoras y solicita conexión al profesor y a dos compañeros.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Claridad de la propuesta de valor	Una frase concreta que dice qué aporta, a quién y su diferencial	25 %
Calidad del perfil de LinkedIn	Titular descriptivo, resumen sin adjetivos vacíos, apartados completos, foto adecuada	30 %
Auditoría de huella digital	Conclusiones reales y al menos una medida de protección aplicada	20 %
Rigor en la auditoría cruzada	Evalúa el perfil del compañero con la rúbrica y aporta mejoras útiles	15 %
Coherencia del conjunto	Propuesta, titular, resumen y aptitudes apuntan al mismo objetivo profesional	10 %

Variantes y extensiones

- **Variante portfolio.** Quien tenga una familia profesional muy visual (imagen, informática, madera, estética) monta además un portfolio sencillo con tres proyectos y lo enlaza desde LinkedIn.
- **Variante envío real de conexión.** Con consentimiento, conectar con la cuenta del centro y con una empresa del sector donde el alumno hizo o hará la FCT.

- **Conexión con la Unidad 3.** Las aptitudes que el alumno declara en LinkedIn se entrenan y se demuestran en las dinámicas de competencias de la unidad siguiente.

EJERCICIO 55 min · 1 sesión · individual + parejas para el ensayo

Auditoría de tu huella digital y pitch personal de 30 segundos

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** RA1.e, RA1.f, RA1.g, RA1.h · **Comp. específicas** RA1 · **Comp. clave** CD, CCL, CPSAA

MATERIALES: Dispositivo con conexión para la búsqueda personal · Checklist de auditoría de huella digital (resultados de búsqueda, redes públicas, privacidad) · Plantilla del pitch en tres bloques: soy / aporto / busco · Móvil para grabar el pitch en vídeo o audio · Rúbrica breve de autoevaluación del pitch

Planteamiento

Cuando alguien valora tu candidatura, te busca en internet antes de llamarte. Lo que encuentre —o lo que no encuentre— forma parte de tu marca aunque tú no lo hayas decidido. Este ejercicio tiene dos mitades. En la primera te conviertes en el reclutador que te investiga: te buscas por tu nombre, revisas qué redes son públicas, qué fotos salen y qué imagen proyecta el conjunto. De ahí sale un plan de tres listas: reforzar, limpiar y crear.

En la segunda mitad das el paso contrario: en vez de gestionar lo que otros ven, decides qué quieres contar. Destilas tu marca en un **pitch de 30 segundos** que responde a tres preguntas —quién soy, qué aporto, qué busco— y lo grabas. Verte y oírte es la parte que más enseña: casi nadie suena como cree que suena.

Objetivos didácticos

- Auditar la propia huella digital con la mirada de un reclutador.
- Decidir acciones concretas de gestión de la presencia online (reforzar, limpiar, crear).
- Sintetizar la propia propuesta de valor en un pitch breve y claro.
- Mejorar la comunicación oral mediante grabación y autoevaluación.

Pasos

1. **Búsqueda personal (10 min).** Cada alumno se busca por su nombre y apellidos y anota qué aparece en la primera página de resultados y en sus redes públicas.
2. **Auditoría con checklist (10 min).** Con el checklist revisa privacidad, fotos, comentarios y coherencia con el objetivo profesional. Resultado: tres listas —reforzar, limpiar, crear.
3. **Redacción del pitch (10 min).** Con la plantilla de tres bloques redacta su pitch de 30 segundos. Norma: una idea fuerte por bloque, sin muletillas.
4. **Ensayo por parejas (10 min).** Cada uno dice el pitch al compañero, que cronometra y señala si pasa de 30 segundos o si falta el “qué aporto”.
5. **Grabación y autoevaluación (10 min).** Cada alumno graba su pitch y lo revisa con la rúbrica: claridad, duración, energía y cierre.
6. **Cierre (5 min).** Tres voluntarios comparten su pitch en alto y la clase nombra qué funciona en cada uno.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Calidad de la auditoría	Detecta lo relevante y propone acciones concretas	25 %
Plan de huella digital	Las tres listas son realistas y útiles	20 %
Claridad del pitch	Responde a las tres preguntas en 30 segundos sin relleno	35 %
Comunicación oral	Voz, ritmo y cierre cuidados en la grabación	20 %

Variantes y extensiones

- **Variante por canal.** Adaptar el mismo pitch a tres formatos: cara a cara, mensaje escrito de LinkedIn y nota de voz, viendo cómo cambia el registro.
- **Variante feed de competencias.** En vez de buscarse a sí mismo, el alumno audita el perfil de un profesional de referencia de su sector y anota qué imita.
- **Conexión con la Unidad 1.** El pitch se afina con las palabras clave que el sector demanda según la radiografía de ofertas.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 13 PREGUNTAS

1. Según la definición que abre la unidad, ¿qué es la marca personal?

a) Lo que tú dices de ti mismo en una entrevista.
b) Lo que dicen de ti cuando sales de la sala.
c) El logotipo y los colores que usas en tus redes.
d) La empresa para la que trabajas.

2. La unidad afirma que tu marca personal...

a) Existe a partir del momento en que decides crearla y cuidarla.
b) Existe la trabajes o no: la única decisión es si la gestionas a propósito.
c) Es lo mismo que tu currículum, pero en formato digital.
d) Solo importa en perfiles creativos o con muchos seguidores en redes.

3. La propuesta de valor profesional responde a tres preguntas encadenadas. ¿Cuáles?

a) ¿Cuánto cobras? ¿Cuándo empiezas? ¿Dónde vives?
b) ¿Qué aportas? ¿A quién? ¿Qué te diferencia?
c) ¿Qué estudiaste? ¿Qué nota sacaste? ¿Qué idiomas hablas?
d) ¿Qué quieres ser? ¿Por qué? ¿Para cuándo?

4. ¿Cuál es la "regla de oro" de la marca personal según la unidad?

a) Tener cuantos más seguidores y contactos mejor, aunque no sean del sector.
b) La coherencia: que todos tus canales cuenten la misma historia.
c) Publicar contenido cada día para que el algoritmo no te olvide.
d) Usar un tono muy formal y corporativo, sin opiniones propias.

5. El CV de hoy tiene dos lectores. ¿Cuáles?

a) El reclutador de RRHH y el jefe del departamento.
b) Un software de filtrado (el ATS) y una persona.
c) El departamento de RRHH y la gestoría laboral de la empresa.
d) El servicio público de empleo y la empresa.

6. ¿Cuál de estos es un error que descarta un CV de FP a la primera?

a) Incluir la FCT y los proyectos del ciclo como si fueran experiencia.
b) Poner en el CV un nivel de idiomas más alto del que tienes.
c) Usar verbos de acción y dar resultados cuantificados en cada puesto.
d) Limitarlo a una sola página con un resumen profesional arriba.

7. Para un titulado de FP, ¿qué función cumple el portfolio?

a) Sustituir al currículum en los procesos de perfiles técnicos.
b) Demostrar con proyectos reales lo que el CV solo puede afirmar.
c) Reunir tus aficiones y tu faceta personal fuera del trabajo.
d) Listar todos los cursos y trabajos que has hecho, cuantos más mejor.

8. ¿Cuál de estos titulares de LinkedIn es el más adecuado para un estudiante de FP que busca prácticas?

a) "Estudiante de FP · Apasionado por la tecnología y la innovación · Abierto a nuevas oportunidades".
b) "Joven proactivo, dinámico y resolutivo, con muchísimas ganas de aprender y crecer profesionalmente".
c) "Técnico Superior en DAW · Front-end accesible · Buscando primer empleo en desarrollo web".
d) "Hola, soy Pablo: busco mi primera oportunidad laboral en cualquier sector".

9. Distingue los tres conceptos. ¿Cuál es la definición correcta de huella digital?

a) La valoración positiva o negativa que los demás hacen de tu identidad en internet.
b) El conjunto de datos e información que te representa en internet.
c) El rastro acumulado que dejas: publicaciones, fotos, comentarios, cuentas.
d) La imagen profesional que proyectas con tu foto y tu titular de LinkedIn.

10. Si encuentras contenido perjudicial e irrelevante sobre ti en internet, ¿qué derecho puedes ejercer y bajo qué normativa?

a) El derecho de réplica, regulado por la Ley de Prensa, ante el medio que lo publicó.
b) El derecho al olvido (art. 17 del RGPD), ante el sitio web o la AEPD.
c) El derecho a la propia imagen, mediante una denuncia penal ante la policía.
d) El derecho de propiedad intelectual, ante el Registro de la Propiedad.

11. Muchos reclutadores afirman haber contratado a alguien precisamente por lo que encontraron sobre esa persona en internet.

Verdadero ☐ Falso ☐

12. Un titular de LinkedIn como «joven proactivo, dinámico y con muchas ganas de aprender» es eficaz porque transmite buena actitud.

Verdadero ☐ Falso ☐

13. Empareja cada concepto de presencia digital con su definición:

1. Huella digital _____
2. Identidad digital _____
3. Reputación digital _____
4. Portfolio _____

a) Valoración que los demás hacen de tu identidad en internet
b) Rastro acumulado y persistente que dejas (publicaciones, fotos, cuentas)
c) Colección de trabajos que evidencia tus competencias con pruebas
d) Conjunto de datos que te representa en internet

03

UNIDAD 3

CASO 90 min · 2 sesiones · grupos pequeños (4-5)

Reto de equipo bajo presión: roles, comunicación asertiva y matriz de Eisenhower

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** RA2.a, RA2.b, RA2.c, RA2.d, RA2.e · **Comp. específicas** RA2 · **Comp. clave** CPSAA, CC, CCL

MATERIALES: Ficha del caso: encargo profesional con plazo ajustado y una lista de 12-14 tareas mezcladas (urgentes, importantes, ni una cosa ni otra) · Plantilla de la matriz de Eisenhower en A3 (una por grupo) · Tarjetas de roles de equipo (coordinador, especialista, finalizador, cohesionador, etc.) según el modelo de la unidad · Sobre con dos imprevistos que el profesor entrega a mitad del reto · Hoja de observación del proceso para el profesor · Cuestionario de autoevaluación del rol propio

Planteamiento

En la Unidad 3 se repite una frase incómoda: las empresas **contratan por las competencias técnicas y despiden por las transversales**. Esta actividad pone a prueba justo eso. No mide si tu grupo resuelve bien un encargo, mide **cómo lo resuelve**: si se reparte el trabajo, si prioriza lo importante sobre lo meramente urgente, si discute sin romperse y si gestiona un imprevisto sin paralizarse. El producto final importa poco; el proceso lo es todo.

El caso simula un encargo real de la familia profesional con un plazo que no llega para hacerlo todo. Esa escasez deliberada de tiempo es la que fuerza a usar la **matriz de Eisenhower** de verdad y a que afloren los **roles de equipo**. Continúa lo trabajado en IPE I sobre trabajo cooperativo, pero subiendo el listón: aquí hay presión, conflicto provocado y autoanálisis del propio papel.

Objetivos didácticos

- Reconocer y asumir un rol dentro de un equipo, e identificar el propio rol predominante.
- Priorizar tareas con la matriz de Eisenhower distinguiendo lo urgente de lo importante.
- Aplicar comunicación asertiva y escucha activa en una situación de tensión y plazo.
- Gestionar un imprevisto y un conflicto sin bloquear el avance del equipo.

El caso

El profesor adapta el encargo a la familia profesional (por ejemplo: preparar la entrega de un cliente, montar el escaparate de una campaña, dejar listo un equipo para una inspección). El caso incluye **12-14 tareas mezcladas** y un plazo que solo da para hacer bien las prioritarias. A mitad del reto, el sobre de imprevistos cambia las reglas: un proveedor falla, un miembro “se pone enfermo” (no participa diez minutos) o el cliente adelanta la entrega.

Pasos

Sesión 1 — Reparto, priorización y arranque (45 min)

1. **Lectura del caso y reparto de roles (10 min).** Cada grupo lee el encargo y se reparte los roles con las tarjetas. Nadie se queda sin función explícita.
2. **Priorización con Eisenhower (15 min).** El grupo coloca las 12-14 tareas en los cuatro cuadrantes de la matriz (urgente/importante) y decide qué se hace ya, qué se planifica, qué se delega y qué se descarta.
3. **Arranque del trabajo (15 min).** El equipo ejecuta las tareas del cuadrante "importante y urgente". El profesor observa el proceso con su hoja, sin intervenir.
4. **Imprevisto (5 min).** El profesor entrega el sobre. Cada grupo decide cómo reorganiza la matriz.

Sesión 2 — Conflicto, cierre y autoevaluación (45 min)

1. **Continuación con conflicto provocado (20 min).** El profesor introduce una tensión realista (dos roles con criterios opuestos sobre una decisión). El grupo debe resolverla con comunicación asertiva, no imponiéndose ni cediendo sin más.
2. **Entrega del encargo (5 min).** Cada grupo presenta el resultado en un minuto, indicando qué dejaron sin hacer y por qué (la decisión de descartar también se evalúa).
3. **Autoevaluación del rol (10 min).** Cada alumno responde el cuestionario: qué rol asumí, cómo gestioné el desacuerdo, qué haría distinto.
4. **Puesta en común (10 min).** El profesor devuelve lo observado: qué grupos priorizaron de verdad y cuáles se dejaron arrastrar por lo urgente.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Calidad de la priorización	La matriz de Eisenhower está bien razonada; el grupo distingue urgente de importante	25 %
Funcionamiento del equipo	Roles claros, escucha mutua, nadie monopoliza ni desaparece	25 %
Comunicación asertiva en el conflicto	El desacuerdo se resuelve argumentando, sin agresividad ni sumisión	20 %
Gestión del imprevisto	El equipo reorganiza la matriz y avanza pese al cambio	15 %
Autoevaluación honesta del rol	El alumno identifica su rol real y una mejora concreta	15 %

Variantes y extensiones

- **Variante observador rotatorio.** Un miembro de cada grupo no ejecuta: solo observa con la hoja del profesor y devuelve al final lo que ha visto sobre la dinámica interna.
- **Variante interdisciplinar.** Coordinar con un módulo técnico de la familia profesional para que el encargo sea una tarea real del oficio, evaluada también por su profesor.
- **Conexión con la Unidad 4.** El imprevisto y la tolerancia al error que entrena este reto enlazan con la mentalidad emprendedora de la unidad siguiente.

DEBATE 55 min · 1 sesión · dos equipos en debate + jurado observador

Debate: ¿se contrata por el título o por la actitud?

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** RA2.a, RA2.b, RA2.c, RA2.d, RA2.e · **Comp. específicas** RA2 · **Comp. clave** CCL, CPSAA, CC

MATERIALES: Tarjetas de postura asignadas por sorteo (prima el título / prima la actitud) · Dossier de evidencia: extractos de ofertas reales y testimonios de profesionales del sector · Reglas del debate con tiempos por turno (apertura, refutación, cierre) · Rúbrica de debate para el jurado: argumentación, uso de evidencia y escucha · Cronómetro visible

Planteamiento

Hay una frase que se repite en recursos humanos: *"se contrata por las competencias técnicas y se despide por las transversales"*. La Unidad 3 entrena precisamente esas competencias transversales —trabajo en equipo, comunicación, gestión del tiempo, inteligencia emocional—, y este debate obliga a pelearse con su valor real frente al del título. No se trata de soltar opiniones, sino de **defender una postura con evidencia**: ofertas que piden más actitud que requisitos, testimonios de profesionales, situaciones reales de despido por mal encaje.

El sorteo de posturas es clave: a cada equipo le puede tocar defender lo contrario de lo que piensa, lo que entrena el argumentar con rigor y no por convicción. El cierre no busca un ganador absoluto sino un veredicto matizado que cada alumno traduce a una decisión personal: a qué dedicar su esfuerzo de aquí a titular.

Objetivos didácticos

- Argumentar una tesis con evidencia y no con opiniones generales.
- Distinguir el papel de las competencias técnicas y de las transversales en la empleabilidad.
- Practicar la escucha activa y la réplica respetuosa en un debate reglado.
- Tomar una decisión personal razonada sobre el propio desarrollo competencial.

Pasos

1. **Sorteo y encuadre (5 min).** Se forman dos equipos y se sortea la postura. Un tercer grupo será jurado con la rúbrica.
2. **Preparación con evidencia (15 min).** Cada equipo prepara su tesis usando el dossier: selecciona dos o tres pruebas fuertes y anticipa la réplica del contrario.
3. **Debate reglado (25 min).** Tiempos cerrados: apertura de cada equipo (3 min), dos turnos de refutación (4 min cada uno) y cierre (2 min). El profesor modera y corta los argumentos sin evidencia.
4. **Veredicto del jurado y cierre personal (10 min).** El jurado puntúa con la rúbrica y razona su decisión. Para terminar, cada alumno escribe en una línea qué peso da a título y actitud en su propio plan.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Calidad de la argumentación	Tesis clara sostenida con razones encadenadas	30 %
Uso de evidencia	Apoya los argumentos en ofertas o testimonios reales	25 %

Réplica y escucha	Rebate los argumentos del contrario sin atacar a las personas	25 %
Cierre personal razonado	La conclusión propia es coherente y honesta	20 %

Variantes y extensiones

- **Variante panel de expertos.** Invitar (presencial u online) a un responsable de selección que dé su veredicto real al final.
- **Variante por sectores.** Repetir el debate diferenciando sectores donde pesa más el título (sanitario, técnico regulado) de otros donde manda la actitud (atención al cliente, ventas).
- **Conexión con la Unidad 1.** Las competencias blandas más citadas en la radiografía de ofertas sirven de munición para el debate.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 13 PREGUNTAS

1. ¿Cuál es la diferencia entre hard skills y soft skills?

a) Las hard skills son las más difíciles de desarrollar y las soft skills, las fáciles.
b) Las hard skills son técnicas y certificables; las soft skills sirven en cualquier puesto.
c) Las hard skills se usan en puestos técnicos y las soft skills, en los de trato con clientes.
d) Las soft skills se aprenden en la FP y las hard skills, en la universidad.

2. La unidad resume con una frase por qué importan tanto las competencias transversales. ¿Cuál?

a) Las empresas contratan por las transversales y despiden por las técnicas.
b) Las empresas contratan por las técnicas y despiden por las transversales.
c) Las empresas solo valoran las competencias técnicas.
d) Las competencias transversales solo importan en puestos directivos.

3. Según el modelo de Tuckman, ¿qué caracteriza a la fase de conflicto (storming) de un equipo?

a) Es señal de que el equipo ha fracasado y conviene disolverlo o rehacerlo.
b) Es una fase normal y necesaria antes de que el equipo rinda bien.
c) Aparece en los equipos que no tienen un líder claro desde el primer día.
d) Es la fase final, cuando se cierra el proyecto y se evalúa lo aprendido.

4. Según el modelo de Belbin, ¿qué tipo de equipo rinde mejor?

a) El formado por las personas más brillantes (todos "cerebros").
b) El que combina roles complementarios entre las personas que lo forman.
c) El más numeroso posible, para repartir mejor la carga de trabajo.
d) El que tiene un único líder que decide y reparte las tareas.

5. ¿Qué es la comunicación asertiva?

a) Defender tu opinión con firmeza hasta que el resto la acepte.
b) Ceder en lo que haga falta para mantener el buen clima dentro del equipo.
c) Decir lo que piensas y necesitas con claridad y respeto hacia el otro.
d) Evitar opinar hasta tener datos que respalden lo que dices.

6. ¿En qué consiste la escucha activa?

a) Esperar tu turno para responder mientras el otro habla.
b) Prestar atención plena y comprobar que has entendido parafraseando.
c) Asentir todo el rato para que el otro sienta que le das la razón.
d) Tomar notas literales de todo lo que dice el otro para no olvidar nada.

7. El modelo de inteligencia emocional de Goleman distingue cinco componentes. ¿Cuáles son los tres componentes personales (hacia uno mismo)?

a) Empatía, habilidades sociales y motivación.
b) Autoconciencia, autorregulación y motivación.
c) Liderazgo, comunicación y resiliencia.
d) Autoconciencia, empatía y habilidades sociales.

8. Según la unidad, ¿qué dice la investigación sobre la inteligencia emocional y el desempeño profesional?

a) Solo importa el cociente intelectual: la inteligencia emocional no aporta nada.
b) Suma al cociente intelectual, sobre todo en el trato con personas.
c) Pesa bastante más que el cociente intelectual en cualquier tipo de puesto.
d) Marca diferencias en los trabajos creativos y artísticos, no en los técnicos.

9. En la matriz de Eisenhower, ¿qué cuadrante es "el más rentable y el más descuidado"?

a) Urgente e importante (hazlo ya): crisis y plazos inminentes.
b) Importante pero no urgente (planifícalo): formación y prevención.
c) Urgente pero no importante (delégalo): interrupciones y correos.
d) Ni urgente ni importante (elimínalo): distracciones y redes.

10. ¿Cómo se demuestran las competencias transversales en una entrevista por competencias?

a) Afirmando que las tienes ("soy muy buen comunicador").
b) Con ejemplos concretos estructurados con el método STAR.
c) Mostrando tu expediente académico y las notas del ciclo.
d) Enumerándolas en el apartado de competencias del CV.

11. Se puede ejercer el liderazgo en un equipo sin ocupar el puesto de jefe.

Verdadero ☐ Falso ☐

12. El estilo de comunicación asertivo consiste en imponer tu opinión con firmeza para que el equipo te respete.

Verdadero ☐ Falso ☐

13. Empareja cada componente de la inteligencia emocional de Goleman con su descripción:

1. Autoconciencia _____
2. Autorregulación _____
3. Empatía _____
4. Habilidades sociales _____

a) Gestionar los propios impulsos y emociones
b) Reconocer las propias emociones
c) Construir relaciones, comunicar e influir
d) Captar las emociones de los demás

04

UNIDAD 4

CASO 90 min · 2 sesiones · individual o parejas + comité de dirección por tríos

Intraemprende: detecta y propón una mejora real en tu centro de prácticas

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** RA3.a, RA3.b, RA3.c · **Comp. específicas** RA3 · **Comp. clave** CE, CD, STEM

MATERIALES: Cuaderno de campo o notas de la FCT / FP Dual del alumno (o, en su defecto, del taller o aula-empresa del centro) · Ficha EntreComp resumida: las 15 competencias en tres áreas (ideas, recursos, acción) · Plantilla de propuesta de intraemprendimiento (problema, tipo de innovación, beneficio, coste, riesgo) · Tablero Kanban en papel o pizarra (Por hacer / En curso / Hecho) · Rúbrica de defensa ante el comité de dirección

Planteamiento

El RD 659/2023 no te pide montar una empresa: te pide desarrollar una **mentalidad emprendedora** que sirva igual trabajando por tu cuenta que para otros. La mayoría de quien termina FP trabaja por cuenta ajena, y ahí la iniciativa tiene nombre propio: **intraemprendimiento**, mejorar la empresa donde estás desde dentro. Esta actividad entrena exactamente eso. No inventa un negocio: parte de un sitio real que el alumno conoce —su centro de prácticas, el taller del instituto o el aula-empresa— y le pide detectar **una ineficiencia concreta** y proponer una mejora viable.

La propuesta se trabaja como un mini-proyecto ágil: se planifica en un **tablero Kanban**, se clasifica según el **tipo de innovación** (producto, proceso, organización o marketing) y se defiende ante un comité que hace de dirección. La tolerancia al error forma parte del juego: una propuesta rechazada con buen argumento vale tanto como una aprobada.

Objetivos didácticos

- Aplicar la mentalidad emprendedora a un entorno laboral real detectando una oportunidad de mejora.
- Distinguir emprender por cuenta propia de intraemprender dentro de una empresa ajena.
- Clasificar la mejora propuesta según los cuatro tipos de innovación.
- Planificar la propuesta con la lógica de un tablero Kanban y defenderla con criterio.

Pasos

Sesión 1 — Detección y diseño de la propuesta (45 min)

1. **Autodiagnóstico EntreComp (10 min).** Cada alumno marca en la ficha sus competencias emprendedoras más fuertes y más flojas. No es nota: orienta dónde apoyarse.
2. **Detección de la ineficiencia (15 min).** A partir de su cuaderno de campo o de la observación del taller, el alumno identifica un problema real: tiempos muertos, un

proceso desordenado, una queja recurrente de cliente, un desperdicio de material. Lo describe en una frase.

3. **Diseño de la mejora (20 min).** Con la plantilla, define la propuesta: qué cambia, **qué tipo de innovación** es (producto/proceso/organización/marketing), qué beneficio aporta, qué cuesta y qué riesgo tiene. Realismo obligatorio: nada de "comprar maquinaria de un millón".

Sesión 2 — Kanban y defensa ante el comité (45 min)

1. **Planificación Kanban (15 min).** El alumno descompone la implantación de su mejora en tarjetas y las coloca en el tablero (Por hacer / En curso / Hecho), estimando un orden y unos responsables.
2. **Defensa ante el comité de dirección (25 min).** En tríos rotatorios, cada propuesta se defiende en tres minutos ante dos compañeros que hacen de dirección y deciden con la rúbrica: aprobada, aprobada con cambios o rechazada con motivo.
3. **Cierre (5 min).** El profesor recoge los patrones: qué tipo de innovación predominó y qué propuestas eran de verdad implantables.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Calidad de la ineficiencia detectada	Es un problema real y concreto del entorno, no un tópico	25 %
Diseño de la mejora	Propuesta viable, con tipo de innovación bien clasificado y coste/riesgo realistas	30 %
Planificación en Kanban	Las tareas están descompuestas y ordenadas con criterio	15 %
Defensa ante el comité	Argumenta el beneficio y responde a las objeciones de la dirección	20 %
Mentalidad emprendedora	Iniciativa, realismo y aceptación del feedback (incluido el rechazo)	10 %

Variantes y extensiones

- **Variante propuesta real a la empresa.** Si la mejora es buena y el alumno está en FCT activa, el profesor le acompaña a presentarla de verdad al tutor de empresa. El impacto formativo es máximo.
- **Variante por cuenta propia.** Quien no tenga entorno laboral lo enfoca como autónomo: detecta una mejora en un negocio que conoce como cliente y la plantea como si fuera el dueño.
- **Conexión con la Unidad 5.** El problema detectado aquí puede ser la semilla del proyecto emprendedor que se valida en la unidad siguiente.

DINÁMICA 55 min · 1 sesión · individual + grupos pequeños (3-4)

Gimnasio de creatividad: retos exprés y método SCAMPER

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** RA3.a, RA3.b, RA3.c · **Comp. específicas** RA3 · **Comp. clave** CE, STEM, CPSAA

MATERIALES: Tarjetas de retos exprés de pensamiento divergente · Objeto cotidiano por grupo (un boli, una mochila, una botella, un carrito de la compra…) · Póster del método SCAMPER (Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Proponer otros usos, Eliminar, Reordenar) · Cronómetro visible y campana o señal de cambio · Mural o pizarra para volcar las ideas

Planteamiento

La creatividad no es un don con el que se nace, sino un músculo que se entrena. La Unidad 4 defiende que la mentalidad emprendedora es una forma de mirar los problemas, y esta dinámica la pone a sudar. Funciona como un gimnasio: primero un calentamiento de **retos exprés** que rompen el miedo a decir ideas absurdas, y luego una rutina seria con el método **SCAMPER**, una de las herramientas más usadas para generar ideas a partir de algo que ya existe.

La trampa que todos llevamos dentro es el juez interior que descarta una idea antes de terminar de pensarla. Por eso la dinámica separa con claridad el momento de **divergir** (generar mucho, sin filtro) del de **converger** (elegir). El cierre nombra los frenos mentales más comunes —"esto ya está inventado", "no va a funcionar"— para que cada uno los reconozca la próxima vez que aparezcan.

Objetivos didácticos

- Entrenar el pensamiento divergente generando muchas ideas sin censura previa.
- Aplicar el método SCAMPER para innovar a partir de un producto existente.
- Distinguir la fase de generación de ideas de la de selección.
- Identificar y desactivar los frenos mentales que bloquean la creatividad.

Pasos

1. **Calentamiento de retos exprés (10 min).** Rondas cronometradas de 60-90 segundos: "usos imposibles de un clip", "mejora este aula", "un negocio que no existe y debería". Se valora cantidad, no calidad. La campana marca el cambio.
2. **Reglas del juego divergente (5 min).** El profesor fija la norma de oro: en la fase de generar, está prohibido decir "no" o "pero". Toda idea suma.
3. **SCAMPER sobre un objeto (25 min).** Cada grupo recibe un objeto cotidiano y recorre las siete operaciones del método, anotando al menos veinte ideas de mejora o reinvención en el mural.
4. **Convergencia (10 min).** Ahora sí se filtra: cada grupo elige las dos ideas más prometedoras y explica por qué. Cierre con la lista de frenos mentales que han notado durante la sesión.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Fluidez de ideas	El grupo genera muchas ideas sin autocensurarse	30 %
Aplicación de SCAMPER	Usa de verdad las siete operaciones, no solo dos o tres	30 %
Calidad de la convergencia	Selecciona con criterio las ideas con más recorrido	25 %
Reconocimiento de frenos	Identifica los bloqueos mentales propios	15 %

Variantes y extensiones

- **Variante reto del aula.** Aplicar SCAMPER a un problema real del centro o del taller, para que las ideas tengan recorrido fuera de clase.
- **Variante combinatoria forzada.** Sortear dos palabras al azar y obligar a cruzarlas en un producto nuevo, para entrenar la conexión inesperada.
- **Conexión con la Unidad 5.** Las dos mejores ideas de cada grupo entran como candidatas a oportunidad en la unidad siguiente.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 13 PREGUNTAS

1. ¿Qué exige realmente el RD 659/2023 en el bloque emprendedor de IPE II?

a) Que cada alumno monte una empresa real y la dé de alta al acabar el curso.
b) Que desarrolles una mentalidad emprendedora, emprendas o trabajes para otros.
c) Que apruebes un examen teórico de derecho mercantil y de fiscalidad empresarial.
d) Que presentes un plan de empresa completo y consigas financiación para él.

2. El marco europeo EntreComp organiza la competencia emprendedora en tres áreas. ¿Cuáles?

a) Mercado y clientes, finanzas, y producción.
b) Ideas y oportunidades, recursos, y en acción.
c) Iniciativa, creatividad, y tolerancia al riesgo.
d) Planificación, ejecución, y evaluación de resultados.

3. ¿Qué es la mentalidad emprendedora, según la definición de la unidad?

a) Un talento innato que tienen algunas personas desde jóvenes.
b) La capacidad de convertir ideas en acciones que crean valor para otros.
c) La ambición de montar un negocio propio y ganar dinero cuanto antes.
d) La habilidad de redactar un plan de negocio completo antes de actuar.

4. ¿Qué es el intraemprendimiento?

a) Emprender en el sector tecnológico con una startup digital.
b) Aplicar la mentalidad emprendedora dentro de una empresa que no es tuya.
c) Montar una empresa con otros socios que aportan capital y experiencia.
d) Trabajar como autónomo para una sola empresa cliente desde casa.

5. La 3.ª edición del Manual de Oslo (OCDE, 2005) distinguía cuatro tipos de innovación. ¿Cuáles?

a) Radical, incremental, social y tecnológica.
b) Producto, proceso, organización y marketing.
c) Interna, externa, abierta y colaborativa.
d) Técnica, comercial, financiera y organizativa.

6. ¿Qué diferencia hay entre innovación radical e incremental?

a) La radical es barata y rápida; la incremental, cara y lenta de aplicar.
b) La radical abre un mercado nuevo; la incremental mejora lo que ya existe.
c) La radical solo la hacen las grandes empresas y la incremental los autónomos.
d) La radical mejora un producto existente; la incremental crea uno nuevo.

7. ¿Qué es el kaizen, ejemplificado por Toyota en la unidad?

a) Un software japonés que planifica la producción de la cadena de montaje.
b) La mejora continua a partir de pequeñas ideas de quien hace el trabajo.
c) Un sistema automático que detiene la línea en cuanto detecta un defecto.
d) Un método de dirección en el que los jefes deciden cada mejora del taller.

8. ¿En qué consiste la metodología Kanban?

a) Trabajar en sprints de una a cuatro semanas con roles definidos.
b) Un tablero visual de columnas por las que pasan tarjetas con las tareas.
c) Una reunión diaria de quince minutos de pie para sincronizar al equipo.
d) Un documento que recoge y prioriza todos los requisitos del proyecto.

9. Según la unidad, ¿quién acuñó el término "entrepreneur" en economía y con qué idea?

a) Joseph Schumpeter, con la idea de la destrucción creadora.
b) Richard Cantillon, hacia 1730, como quien asume el riesgo del futuro.
c) Adam Smith, como quien coordina el mercado gracias a la mano invisible.
d) Jean-Baptiste Say, como quien traslada recursos a donde rinden más.

10. Una mejora intraemprendedora detectada en la FCT (numerar los ganchos de las llaves para no perder tiempo), ¿qué combina a la vez?

a) Una innovación radical de producto, porque crea algo que no existía.
b) Intraemprendimiento, innovación de proceso e iniciativa personal.
c) Un sprint de Scrum de dos semanas aplicado a la organización del taller.
d) Emprendimiento por cuenta propia e innovación de marketing y de producto.

11. Una innovación no tiene por qué ser un invento: introducir en tu empresa una novedad que ya existía en otro sitio también cuenta, si aporta valor.

Verdadero ☐ Falso ☐

12. La innovación radical es la más frecuente y accesible en una pyme, porque cualquiera puede tener una gran idea disruptiva.

Verdadero ☐ Falso ☐

13. Empareja cada uno de los cuatro tipos de innovación del Manual de Oslo (3.ª ed.) con su ejemplo:

1. Producto _____
2. Proceso _____
3. Organización _____
4. Marketing _____

a) Reorganizar los turnos para reducir tiempos muertos
b) Lanzar una bebida con una nueva fórmula mejorada
c) Vender por suscripción en lugar de pago único
d) Automatizar una fase de la cadena de montaje

05

UNIDAD 5

DINÁMICA 150 min · 3 sesiones (con trabajo de campo entre la 2 y la 3) · equipos de proyecto (3-4)

Sal del aula: entrevistas de problema y prototipo de baja fidelidad

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** RA4.a, RA4.b, RA4.c · **Comp. específicas** RA4 · **Comp. clave** CE, CD, STEM, CCL

MATERIALES: Plantilla de mapa de empatía (qué dice, hace, piensa y siente el cliente) · Guion de entrevista de problema (preguntas abiertas sobre el problema, nunca sobre la solución) · Cuaderno o app para registrar las respuestas de las entrevistas · Materiales baratos de prototipado: cartón, papel, rotuladores, post-its; o herramienta digital gratuita de mockups · Plantilla de síntesis de hallazgos (qué confirmamos, qué nos sorprendió, qué cambiamos)

Planteamiento

Esta es la unidad más aplicada del módulo, y su lema lo dice todo: la respuesta no está en el aula, está fuera, hablando con personas reales. El error que mata más proyectos es **enamorarse de la idea propia** sin comprobar si alguien tiene de verdad el problema que crees resolver. Aquí lo comprobamos. Cada equipo parte de una idea (la semilla detectada en la Unidad 4 sirve perfectamente), construye un **mapa de empatía**, sale a la calle a hacer **cinco entrevistas de problema** y vuelve con datos que confirman, matizan o tumban la idea.

La regla de oro de la entrevista de problema es difícil y se entrena: **no se vende la idea, se pregunta por el problema**. Quien pregunta "¿te gustaría una app que…?" obtiene cumplidos inútiles; quien pregunta "cuéntame la última vez que tuviste este problema" obtiene la verdad. Después de las entrevistas, el equipo construye un **prototipo de baja fidelidad** —cartón, papel, una pantalla dibujada— para validar barato antes de invertir tiempo y dinero.

Objetivos didácticos

- Distinguir una idea de una oportunidad de negocio validada.
- Construir un mapa de empatía a partir de trabajo de campo real.
- Conducir entrevistas de problema con preguntas abiertas, sin contaminar con la solución.
- Interpretar los hallazgos y construir un prototipo de baja fidelidad para validar o reformular la idea.

Pasos

Sesión 1 — Idea, mapa de empatía y guion (50 min)

1. **Formación de equipos y elección de la idea (10 min).** Cada equipo enuncia su idea de partida y el problema que cree resolver.
2. **Mapa de empatía (20 min).** Sobre el cliente potencial, el equipo rellena qué dice, hace, piensa y siente, y enumera sus dolores y sus ganancias esperadas. Estas hipótesis son lo que las entrevistas van a poner a prueba.

3. **Guion de entrevista de problema (20 min).** El equipo redacta 5-6 preguntas **abiertas sobre el problema**, no sobre la solución. El profesor revisa cada guion y caza las preguntas tramposas ("¿comprarías esto?").

Trabajo de campo (entre sesiones, fuera del aula)
Cada equipo hace **cinco entrevistas reales** a personas del perfil objetivo (no a familiares que digan que sí a todo). Se registran las respuestas literales.

Sesión 2 — Síntesis de hallazgos (50 min)

1. **Volcado de entrevistas (20 min).** El equipo pone en común lo que oyó, con citas literales, no interpretaciones.
2. **Síntesis (20 min).** Con la plantilla: qué hipótesis del mapa de empatía se confirmaron, cuáles cayeron, qué problema apareció que no esperaban. Decisión clave: **¿la idea sigue, se reformula o se descarta?** Reformular tras escuchar es un éxito, no un fracaso.
3. **Definición del prototipo (10 min).** El equipo decide qué prototipo barato construir para probar la versión validada de la idea.

Sesión 3 — Prototipo y prueba (50 min)

1. **Construcción del prototipo (30 min).** Cartón, papel, pantallas dibujadas o un mockup digital gratuito. Baja fidelidad a propósito: barato y rápido.
2. **Prueba cruzada (15 min).** Otro equipo usa el prototipo como si fuera cliente y devuelve qué entiende, qué le falta y qué no funciona.
3. **Cierre (5 min).** Cada equipo anota la siguiente iteración que haría.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Calidad del mapa de empatía	Hipótesis concretas sobre un cliente real, no genéricas	15 %
Entrevistas de problema bien hechas	Preguntas abiertas, sobre el problema, a perfil objetivo real	30 %
Honestidad de la síntesis	El equipo acepta los datos aunque contradigan su idea inicial	25 %
Calidad del prototipo	Barato, suficiente para validar lo esencial	20 %
Decisión razonada	Seguir, reformular o descartar con argumento basado en los datos	10 %

Variantes y extensiones

- **Variante reto social.** Las entrevistas se orientan a un problema de la comunidad (movilidad, residuos, soledad de mayores), enlazando con la Unidad 8.
- **Variante un solo cliente.** Si el proyecto es B2B (vender a empresas), basta con tres entrevistas más profundas a responsables reales del sector.
- **Conexión con la Unidad 6.** La oportunidad validada aquí es la que se sitúa en su entorno (DAFO/CAME) y se traduce a Business Model Canvas en la unidad siguiente.

EJERCICIO 55 min · 1 sesión · equipos de proyecto (3-4)

Mapa de empatía y escalera de la oportunidad

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** RA4.a, RA4.b, RA4.c · **Comp. específicas** RA4 · **Comp. clave** CE, STEM, CPSAA

MATERIALES: Plantilla del mapa de empatía en A3 (qué piensa, ve, oye, dice y hace; dolores y necesidades) · Plantilla de la escalera de la oportunidad (cinco peldaños) · Ficha de oportunidad para el resultado final · Post-its y rotuladores · Acceso a internet para comprobar alternativas existentes

Planteamiento

Una idea es lo que se te ocurre; una oportunidad es una idea que resuelve un problema real de alguien dispuesto a pagar por la solución. Antes de salir a la calle a validar —lo que harás en la otra actividad de esta unidad—, conviene afinar la idea sobre el papel para no perder tiempo investigando algo que ni siquiera se sostiene. Este ejercicio lo hace en dos herramientas encadenadas.

Primero, el **mapa de empatía** obliga a meterse en la piel del cliente potencial: qué piensa, qué ve, qué oye, qué dice y qué hace, y sobre todo qué le duele y qué necesita. Después, la **escalera de la oportunidad** somete la idea a cinco peldaños —idea, problema, cliente, alternativa actual, valor diferencial—. Si en algún peldaño el equipo no sabe responder, ahí está el agujero. Solo las ideas que suben los cinco peldaños sin caerse merecen salir a validarse.

Objetivos didácticos

- Empatizar con un cliente potencial usando el mapa de empatía.
- Diferenciar una idea de una oportunidad de negocio real.
- Identificar el problema, el cliente, la alternativa actual y el valor diferencial de una propuesta.
- Producir una ficha de oportunidad lista para ser validada con clientes.

Pasos

1. **Elección de la idea (5 min).** Cada equipo parte de una idea propia o heredada de la dinámica de creatividad.
2. **Mapa de empatía (20 min).** Con post-its, el equipo rellena las seis zonas del mapa pensando en una persona concreta, no en "la gente". El dolor más fuerte se marca con un círculo.
3. **Escalera de la oportunidad (20 min).** El equipo sube los cinco peldaños respondiendo por escrito: ¿cuál es la idea?, ¿qué problema resuelve?, ¿quién es el cliente concreto?, ¿cómo lo resuelve hoy sin nosotros?, ¿qué aportamos que la alternativa no? Si un peldaño queda en blanco, se anota como hipótesis a verificar.
4. **Ficha de oportunidad (10 min).** El equipo redacta la ficha final con el problema, el cliente y el valor diferencial en una frase cada uno, y lista las hipótesis que tendrá que comprobar en la calle.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Profundidad del mapa de empatía	Describe a una persona concreta, no a un cliente genérico	25 %
Solidez de la escalera	Responde con sentido a los cinco peldaños	30 %
Identificación del valor diferencial	Distingue con claridad qué aporta frente a la alternativa actual	25 %
Calidad de la ficha de oportunidad	Síntesis clara y con hipótesis bien planteadas	20 %

Variantes y extensiones

- **Variante competencia indirecta.** Añadir un peldaño que obligue a nombrar la alternativa "no hacer nada", que suele ser el rival más fuerte de cualquier proyecto.
- **Variante mapa por segmentos.** Hacer dos mapas de empatía de dos clientes distintos y decidir cuál es el segmento prioritario.
- **Conexión con la Unidad 5.** Las hipótesis de la ficha son justo el guion de las entrevistas de problema de la otra actividad.

DEBATE 55 min · 1 sesión · equipos de proyecto + debate de grupo clase

Debate: cuando los clientes dicen no, ¿pivotar o insistir?

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** RA4.a, RA4.b, RA4.c · **Comp. específicas** RA4 · **Comp. clave** CE, CCL, STEM

MATERIALES: Resultados de las entrevistas de validación de cada equipo · Tarjetas de tres decisiones: perseverar, pivotar, abandonar · Mini-casos reales de pivotes famosos y de proyectos que insistieron con éxito · Plantilla de decisión razonada (evidencia → decisión → siguiente paso) · Rúbrica de argumentación

Planteamiento

Validar una idea con clientes reales casi nunca da un sí limpio. Lo normal es volver con señales mezcladas: a unos les encanta, otros no lo entienden, varios no pagarían. Ahí aparece la decisión más difícil del emprendedor novato: ¿hay que **pivotar** (cambiar una parte clave de la idea), **perseverar** (insistir porque la señal es buena aunque cueste) o **abandonar** (la idea no aguanta)? Este debate entrena esa decisión justo después de que cada equipo haya salido a validar.

El alumnado oscila entre dos errores opuestos: enamorarse de su idea y no oír al mercado, o rendirse al primer "no" sin distinguir un rechazo real de una pega menor. Confrontar las dos posturas con evidencia propia y con casos reales de empresas que pivotaron a tiempo —o que insistieron contra el consejo de todos y acertaron— enseña a leer los datos sin que el ego decida por uno.

Objetivos didácticos

- Interpretar los resultados de una validación distinguiendo señal de ruido.
- Diferenciar pivotar, perseverar y abandonar como decisiones legítimas según la evidencia.
- Argumentar una decisión de negocio apoyándose en datos y no en deseos.

- Reconocer los sesgos que distorsionan la lectura del mercado.

Pasos

1. **Lectura de resultados (10 min).** Cada equipo ordena sus datos de validación: qué hipótesis se confirmó, cuál se cayó y qué fue ambiguo.
2. **Posición inicial (5 min).** Cada equipo escribe su decisión provisional —perseverar, pivotar o abandonar— en la plantilla, con la evidencia que la sostiene.
3. **Debate cruzado (25 min).** Dos equipos con decisiones opuestas se enfrentan: cada uno defiende su lectura y cuestiona la del otro. El profesor introduce un mini-caso real que tense la postura más cómoda.
4. **Decisión final razonada (15 min).** Cada equipo revisa o confirma su decisión y define el siguiente paso concreto. Cierre del profesor: pivotar no es fracasar, abandonar a tiempo tampoco.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Lectura de la evidencia	Distingue señales reales del mercado de ruido	30 %
Coherencia de la decisión	La decisión se deriva de los datos, no del deseo	30 %
Calidad del debate	Defiende y rebate con argumentos, no con tozudez	25 %
Reconocimiento de sesgos	Identifica el enamoramiento o la rendición prematura	15 %

Variantes y extensiones

- **Variante tipos de pivote.** Trabajar con una lista de pivotes posibles (de cliente, de problema, de canal, de modelo de ingresos) para que el pivote sea concreto y no un "cambiamos algo".
- **Variante mentor externo.** Un emprendedor invitado comenta las decisiones de dos equipos al cierre.
- **Conexión con la Unidad 6.** La decisión tomada aquí define qué proyecto entra al análisis de entorno y al Business Model Canvas.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 13 PREGUNTAS

1. ¿Cuál es la diferencia entre una idea y una oportunidad de negocio?

a) Una idea es original; una oportunidad copia algo que ya funciona en otro sitio.
b) Una oportunidad resuelve un problema real de bastante gente dispuesta a pagar.
c) Una idea está en tu cabeza; una oportunidad ya tiene un plan de negocio escrito.
d) Una oportunidad es una idea con una tecnología nueva que nadie ha usado aún.

2. Las metodologías emprendedoras modernas proponen invertir un orden. ¿Cuál?

a) Primero la financiación, después el producto.
b) Primero el problema, después la solución.
c) Primero el marketing, después el cliente.
d) Primero el beneficio, después el coste.

3. El modelo del doble diamante (British Design Council) tiene dos ciclos. ¿Para qué sirve cada uno?

a) El primero para producir la solución; el segundo para venderla.
b) El primero para entender el problema; el segundo para buscar la solución.
c) El primero para generar ideas; el segundo para elegir la mejor.
d) El primero para analizar el mercado; el segundo para el plan financiero.

4. ¿Qué significan divergir y converger en el proceso creativo?

a) Divergir es filtrar y elegir; converger es generar ideas sin juzgar.
b) Divergir es generar ideas sin juzgar; converger es filtrarlas y elegir.
c) Divergir es trabajar cada uno por su lado; converger es trabajar en grupo.
d) Divergir es discrepar del grupo; converger es llegar a un consenso.

5. ¿Cuál es la regla de oro del mapa de empatía?

a) Rellenarlo en clase con todo lo que el equipo ya sabe del cliente.
b) Construirlo tras hablar con personas reales del público objetivo.
c) Completar los seis cuadrantes antes de hablar con ningún cliente.
d) Pensar en "los clientes" en general, en lugar de en una persona concreta.

6. Según The Mom Test, ¿por qué falla preguntar directamente "¿comprarías mi producto?"?

a) Porque la gente no entiende bien qué producto le estás describiendo.
b) Porque casi todos dirán que sí por cortesía, sin compromiso real.
c) Porque revela tu idea y alguien de la competencia podría copiarla.
d) Porque la gente tiende a exagerar las pegas y a decir que no lo compraría.

7. Durante una entrevista de problema, ¿qué proporción del tiempo debería hablar el entrevistado?

a) Alrededor del 20 %.
b) Alrededor del 50 %.
c) Alrededor del 80 %.
d) Lo mismo que el entrevistador.

8. ¿Qué es un prototipo de baja fidelidad y para qué sirve?

a) La versión final y pulida del producto, lista para vender.
b) Una versión barata e incompleta para ver cómo reacciona el usuario.
c) Una versión económica del producto para vender más barato.
d) Una maqueta muy cuidada para impresionar a posibles inversores.

9. ¿Cómo validó Dropbox su producto antes de construirlo, según la unidad?

a) Con una gran campaña de publicidad en televisión antes del lanzamiento.
b) Con un vídeo de tres minutos que simulaba cómo funcionaría el producto.
c) Construyendo el producto completo y regalándolo durante el primer año.
d) Con una encuesta online que preguntaba a miles de personas si pagarían por él.

10. Si tras las entrevistas de problema descubres que tu idea no resuelve un problema real, ¿qué deberías hacer?

a) Construir el producto igualmente y esperar a que el mercado lo descubra.
b) Descartarla pronto y volver a buscar un problema real que resolver.
c) Pedir financiación para una campaña que convenza al mercado del problema.
d) Rehacer las entrevistas con otras preguntas hasta que salga un sí claro.

11. Si una persona ya ha gastado tiempo o dinero intentando resolver un problema por su cuenta, es una buena señal de que el problema es real.

Verdadero ☐ Falso ☐

12. Durante una sesión de generación de ideas conviene ir descartando sobre la marcha las que parezcan poco viables, para ahorrar tiempo.

Verdadero ☐ Falso ☐

13. Empareja cada concepto de la fase de descubrimiento con su idea central:

1. Doble diamante _____
2. Mapa de empatía _____
3. The Mom Test _____
4. Prototipo de baja fidelidad _____

a) Preguntar por hechos pasados, no por intenciones futuras
b) Dos ciclos: primero el problema, después la solución
c) Versión barata para observar la reacción real del usuario
d) Construirlo tras hablar con personas reales del público objetivo

06

UNIDAD 6

EJERCICIO 100 min · 2 sesiones · equipos de proyecto (3-4)

Tu proyecto en una página: DAFO, CAME y Business Model Canvas

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** RA4.d, RA4.e, RA4.f · **Comp. específicas** RA4 · **Comp. clave** CE, STEM, CD

MATERIALES: Plantilla DAFO en A3 (una por equipo) · Plantilla CAME (Corregir, Afrontar, Mantener, Explotar) · Plantilla del Business Model Canvas en A1 (una por equipo) · Post-its de dos colores (mira al cliente / interno) · Acceso a internet para verificar competidores, precios y normativa del sector · Hoja de preguntas críticas para la galería rotativa

Planteamiento

En la unidad anterior validaste con clientes reales que tu problema existe y que tu solución gusta. Ahora toca **darle forma de negocio**. Esta actividad encadena tres herramientas sobre el **proyecto propio**, no sobre una empresa imaginaria de libro: primero un **DAFO** para retratar la situación, después el **CAME** para convertir ese diagnóstico en acciones, y por último el **Business Model Canvas** para resumir todo el modelo de negocio en una sola página. Si el proyecto no cabe en un canvas, es que aún no se entiende del todo: ese es el reto.

La galería rotativa es la pieza que evita el autoengaño: cada equipo somete su canvas a las preguntas críticas de los demás. Defender el modelo ante preguntas incómodas obliga a comprobar que las nueve áreas **encajan entre sí** —que los recursos clave sostienen la propuesta de valor y que las fuentes de ingresos cierran el modelo—, que es donde más fallan los proyectos de principiante.

Objetivos didácticos

- Analizar el entorno del proyecto con la matriz DAFO (interno/externo, positivo/negativo).
- Derivar líneas de actuación a partir del DAFO con el método CAME.
- Identificar y rellenar las nueve áreas del Business Model Canvas del proyecto propio.
- Comprobar la coherencia interna del modelo de negocio defendiéndolo ante preguntas críticas.

Pasos

Sesión 1 — DAFO y CAME (50 min)

1. **DAFO del proyecto (25 min).** Con datos verificados (competidores reales, normativa del sector, tendencias), el equipo rellena Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. Norma: cada casilla con tres o cuatro elementos concretos, nada de generalidades.
2. **CAME (20 min).** Para cada cuadrante del DAFO, una línea de actuación: **Corregir** debilidades, **Afrontar** amenazas, **Mantener** fortalezas, **Explotar** oportunidades. El CAME es lo que convierte el diagnóstico en decisiones.

3. **Cierre rápido (5 min).** El equipo elige las dos acciones CAME prioritarias para arrancar.

Sesión 2 — Business Model Canvas y galería (50 min)

1. **Construcción del canvas (25 min).** Con post-its, el equipo rellena las nueve áreas empezando por **segmentos de cliente** y **propuesta de valor** (las dos más importantes) y cerrando por **estructura de costes** y **fuentes de ingresos**. Cada post-it sintetiza con palabras propias.
2. **Galería rotativa (15 min).** Los canvas quedan pegados en la pared. Cada equipo rota, lee los de los demás y deja **una pregunta crítica** por canvas (por ejemplo: "¿quién paga de verdad, el usuario o un tercero?", "¿estos ingresos cubren estos costes?").
3. **Respuesta y retoque (10 min).** Cada equipo responde a las preguntas recibidas y corrige las incoherencias que le hayan señalado.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Calidad del DAFO	Cuatro casillas con elementos concretos y datos verificados	20 %
Coherencia del CAME	Cada línea de actuación responde a un cuadrante del DAFO	20 %
Completitud del Canvas	Las nueve áreas con contenido sustantivo	25 %
Coherencia interna del modelo	Recursos clave sostienen la propuesta de valor; ingresos cubren costes	25 %
Preguntas críticas formuladas	El equipo aporta preguntas útiles a los demás canvas	10 %

Variantes y extensiones

- **Variante PESTEL.** Para proyectos sensibles al contexto (energía, alimentación, sanidad) se añade un análisis PESTEL antes del DAFO.
- **Variante sostenible.** El equipo revisa su canvas con la mirada de la economía circular: ¿se puede reutilizar, reparar o cerrar el ciclo de materiales? Enlaza con la Unidad 8.
- **Conexión con la Unidad 7.** La propuesta de valor del canvas es el punto de partida del marketing operativo (4P) y la validación de la unidad siguiente.

CASO 100 min · 2 sesiones · equipos (3-4) + puesta en común grupo clase

Ingeniería inversa: descifra el modelo de negocio de una empresa real

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** RA4.d, RA4.e, RA4.f · **Comp. específicas** RA4 · **Comp. clave** CE, STEM, CD

MATERIALES: Listado de empresas reales variadas (low cost, suscripción, marketplace, gratis con publicidad, premium) · Plantilla del Business Model Canvas en A3 · Acceso a internet para investigar webs, precios y memorias públicas · Ficha de comparación de modelos para la puesta en común

Planteamiento

Antes de montar el canvas del proyecto propio —lo que hace la otra actividad de esta unidad— conviene leer modelos de negocio ya en marcha. Esta actividad lo hace al revés de lo habitual: en lugar de construir un canvas desde cero, cada equipo hace **ingeniería inversa** de una empresa real conocida. A partir de lo que cualquiera puede observar —la web, los precios, cómo es la tienda, cómo se comunica— deduce sus nueve áreas y, sobre todo, responde a la pregunta que casi nunca es obvia: **¿cómo gana dinero de verdad?**

La sorpresa llega al comparar empresas del mismo sector con modelos opuestos: una que vende barato y mucho frente a otra que vende caro y poco; una gratis financiada por publicidad frente a otra de suscripción. Ver que un mismo problema de cliente admite modelos de negocio muy distintos rompe la idea de que "en este sector se hace así" y abre la mirada para el proyecto propio.

Objetivos didácticos

- Identificar las nueve áreas del modelo de negocio de una empresa a partir de información observable.
- Explicar el mecanismo concreto por el que una empresa genera ingresos.
- Comparar modelos de negocio distintos dentro de un mismo sector.
- Transferir patrones detectados al modelo del proyecto propio.

Pasos

Sesión 1 — Reconstrucción del canvas (50 min)

1. **Elección de empresa (5 min).** Cada equipo elige (o recibe) una empresa real de la lista, evitando que se repitan modelos.
2. **Investigación (20 min).** El equipo recopila lo observable: productos, precios, segmentos a los que se dirige, canales, alianzas visibles.
3. **Reconstrucción del canvas (25 min).** Con esos datos deduce las nueve áreas. Donde no haya certeza, se marca como hipótesis. Foco especial en fuentes de ingresos y estructura de costes.

Sesión 2 — La pregunta del dinero y comparación (50 min)

1. **¿Cómo gana dinero? (15 min).** Cada equipo escribe en una frase el mecanismo de ingresos real de su empresa y detecta si quien usa el producto es quien paga.
2. **Comparación por parejas de equipos (20 min).** Dos equipos con modelos opuestos cruzan sus canvas y rellenan la ficha de comparación: qué cambia en cliente, ingresos y costes.
3. **Puesta en común (15 min).** Cada pareja presenta su contraste. El profesor cierra con los patrones de modelo que más se repiten y cuáles encajarían en proyectos de la clase.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Rigor de la reconstrucción	Las nueve áreas son verosímiles y bien deducidas	30 %
Comprensión del mecanismo de ingresos	Explica con claridad cómo gana dinero la empresa	30 %

Calidad de la comparación	El contraste entre modelos es certero y revelador	25 %
Transferencia al proyecto	Extrae una lección aplicable al modelo propio	15 %

Variantes y extensiones

- **Variante negocio local.** Hacer la ingeniería inversa de un negocio del barrio (una panadería, un gimnasio, un taller) en vez de una gran marca.
- **Variante modelo en crisis.** Analizar una empresa que cerró o tuvo problemas y diagnosticar qué falló en su modelo.
- **Conexión con la Unidad 6.** Los patrones detectados alimentan directamente el canvas del proyecto propio.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 13 PREGUNTAS

1. En la matriz DAFO, ¿qué dos cuadrantes son INTERNOS al proyecto?

a) Amenazas y Oportunidades.
b) Debilidades y Fortalezas.
c) Debilidades y Amenazas.
d) Fortalezas y Oportunidades.

2. ¿Para qué sirve el método CAME tras hacer un DAFO?

a) Para ordenar los factores del DAFO de más a menos importante.
b) Para convertir cada cuadrante del DAFO en una línea de actuación.
c) Para completar el DAFO con el análisis de la competencia del sector.
d) Para elegir la forma jurídica que mejor encaja con el DAFO.

3. ¿En qué consiste la economía circular frente a la economía lineal?

a) En producir más rápido y barato para que los productos se renueven antes.
b) En mantener los materiales en uso el mayor tiempo posible, cerrando el ciclo.
c) En sustituir los productos físicos por versiones digitales que no generan residuos.
d) En reciclar al final de su vida todo lo que se fabrica, sin cambiar lo demás.

4. La economía del bien común, formulada por Christian Felber, propone...

a) Renunciar al beneficio y repartir todo el excedente entre la plantilla.
b) Medir el éxito de una empresa también por su contribución al bien común.
c) Que todas las empresas pasen a ser propiedad del Estado.
d) Donar parte del beneficio a ONG a cambio de ventajas fiscales.

5. ¿Cuántas áreas tiene el Business Model Canvas y quién lo creó?

a) Cinco áreas, creado por Michael E. Porter.
b) Nueve áreas, creado por Osterwalder y Pigneur.
c) Doce áreas, creado por Philip Kotler y Kevin Keller.
d) Siete áreas, creado por Eric Ries y Steve Blank.

6. ¿Cuál es la regla de lectura del Business Model Canvas?

a) Las cinco áreas de la izquierda miran al cliente y las cuatro de la derecha, adentro.
b) Las cinco áreas de la derecha miran al cliente y las cuatro de la izquierda, adentro.
c) Las áreas de arriba recogen los ingresos y las de abajo, todos los gastos.
d) Las nueve áreas se leen de izquierda a derecha, como los pasos de un plan.

7. ¿Cuál de estos bloques del Canvas es el más crítico, porque sin él no hay negocio?

a) Socios clave.
b) Fuentes de ingresos.
c) Relaciones con clientes.
d) Recursos clave.

8. ¿Por qué obliga el Business Model Canvas a comprobar coherencias?

a) Porque es un documento largo que detalla cada área en varias páginas.
b) Porque, al caber todo en un folio, los desajustes saltan a la vista.
c) Porque lo exige y lo revisa la Administración al dar de alta la empresa.
d) Porque incluye fórmulas que calculan solas si el negocio es rentable.

9. El currículo de IPE II (RD 659/2023) pide incorporar la sostenibilidad y vincular el proyecto con...

a) Las cuatro libertades del mercado único europeo.
b) Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.
c) Los principios europeos de responsabilidad social corporativa.
d) El Pacto Verde Europeo y su objetivo de neutralidad climática.

10. Too Good To Go conecta dos lados (comercios y clientes). ¿Cómo ilustra economía circular y negocio a la vez?

a) Regalando los excedentes y financiándose con anuncios dentro de la aplicación.
b) Cobrando una comisión por cada pack de excedentes que se habrían tirado.
c) Fabricando sus propios alimentos con los excedentes de otras empresas.
d) Comprando los excedentes a los comercios y revendiéndolos con margen.

11. La estrategia FO que sale de cruzar el DAFO es ofensiva: usar las fortalezas del proyecto para aprovechar las oportunidades del entorno.

Verdadero ☐ Falso ☐

12. Si la propuesta de valor del Canvas es excelente pero nadie paga de forma sostenible, el modelo de negocio sigue siendo viable.

Verdadero ☐ Falso ☐

13. Empareja cada cuadrante del DAFO con la actuación que le corresponde en el método CAME:

1. Debilidades _____
2. Amenazas _____
3. Fortalezas _____
4. Oportunidades _____

a) Mantener
b) Corregir
c) Explotar
d) Afrontar

07

UNIDAD 7

DINÁMICA 100 min · 2 sesiones (con un mini test de campo intermedio) · equipos de proyecto (3-4)

Las 4P de tu proyecto y un test de primera venta real

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** RA4 · **Comp. específicas** RA4 · **Comp. clave** CE, CD, STEM, CCL

MATERIALES: Plantilla de las 4P (Producto, Precio, Plaza, Promoción) · Plantilla de propuesta de valor en una frase · Herramienta gratuita para montar una landing simple, un formulario o un cartel (o cartulina y rotuladores para un puesto físico) · Plantilla de un indicador único: visitas/contactos frente a interesados que dejan datos o reservan · Guion de protocolo de atención al cliente y gestión de una queja

Planteamiento

Tener un buen modelo de negocio no sirve de nada si nadie conoce el proyecto, nadie quiere comprarlo o nadie repite. Esta actividad saca el proyecto a la calle. Primero el equipo ordena sus decisiones de **marketing operativo** con las **4P** (Producto, Precio, Plaza, Promoción), comprobando que son coherentes entre sí. Después hace lo que de verdad importa: un **test de primera venta de bajo coste**. La frase que guía toda la unidad es del *lean startup*: **no preguntes si tu idea gusta, comprueba si alguien paga por ella**.

El test no necesita producto terminado ni dinero. Vale una landing con un botón de "reservar", un puesto en el patio con un cartel y una hoja de reservas, o un *preorder* anunciado en redes. Lo que se mide no es opinión, sino **acción**: cuánta gente da un paso real (deja su email, reserva, paga una señal). Esa señal distingue el interés cortés del interés que vale dinero.

Objetivos didácticos

- Diseñar las 4P del marketing operativo de un proyecto concreto, coherentes entre sí.
- Formular una propuesta de valor clara y testarla con clientes reales.
- Montar un experimento de venta de bajo coste y medir su resultado con un indicador sencillo.
- Aplicar un protocolo básico de atención al cliente y gestión de quejas.

Pasos

Sesión 1 — 4P, propuesta de valor y diseño del test (50 min)

1. **Las 4P del proyecto (25 min).** El equipo define Producto (qué recibe el cliente además del producto), Precio (con una lógica, no un número al azar), Plaza (por qué canal llega) y Promoción (qué mensaje y dónde). Comprobación de coherencia: un precio premium pide un canal y un mensaje premium.
2. **Propuesta de valor en una frase (10 min).** Una sola frase que un desconocido entienda en cinco segundos.
3. **Diseño del experimento de venta (15 min).** El equipo decide su test de bajo coste y, sobre todo, **qué medirá**: el indicador único que dirá si funciona (por ejemplo, "de cada 20 personas que ven el cartel, cuántas dejan su contacto").

Mini test de campo (intermedio, fuera del aula)
El equipo lanza su experimento durante unos días: landing publicada, puesto montado, *preorder* anunciado. Registra los números reales.

Sesión 2 — Resultados, atención al cliente y decisión (50 min)

1. **Lectura de resultados (15 min).** Cada equipo calcula su indicador y lo interpreta con honestidad: ¿la gente actuó o solo dio "me gusta"?
2. **Role-play de atención al cliente (20 min).** Por parejas dentro del equipo, se simula atender a un cliente interesado y gestionar una queja con el protocolo. Cambio de roles.
3. **Decisión y siguiente paso (10 min).** Con los datos en la mano: seguir, ajustar el precio o el mensaje, o pivotar. Decisión basada en el indicador, no en la ilusión.
4. **Puesta en común (5 min).** Qué experimento dio la señal más clara y por qué.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Coherencia de las 4P	Las cuatro decisiones encajan entre sí y con la propuesta de valor	25 %
Claridad de la propuesta de valor	Una frase comprensible en cinco segundos	15 %
Calidad del test de venta	Experimento barato, bien diseñado, con indicador definido de antemano	30 %
Lectura honesta de los datos	El equipo interpreta el indicador sin autoengaño	20 %
Atención al cliente	Aplica el protocolo y gestiona la queja con corrección	10 %

Variantes y extensiones

- **Variante humo (smoke test).** Una landing que anuncia el producto antes de existir y mide cuántos pulsan "comprar" (que lleva a "muy pronto"). Es la forma más barata de validar demanda.
- **Variante mercadillo del centro.** Si el centro organiza una feria o jornada, los equipos montan puesto real y la primera venta deja de ser simulación.
- **Conexión con la Unidad 8.** Quien descubra que su proyecto resuelve un problema social puede reorientarlo hacia el emprendimiento social de la unidad siguiente.

PROYECTO 150 min en clase · 1 semana de campaña activa · equipos de proyecto (3-4)

Lanza una microcampaña real y mide qué pasa

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** RA4 · **Comp. específicas** RA4 · **Comp. clave** CE, CD, STEM, CCL

MATERIALES: Plantilla de plan de campaña (objetivo, público, mensaje, canal, métrica, presupuesto) · Herramientas gratuitas de diseño y publicación (editor gráfico, formularios, redes del proyecto) · Hoja de seguimiento de métricas (alcance, interacciones, clics, contactos, conversiones) · Guion breve para la presentación final de resultados · Permisos y cuentas necesarias acordados con el profesor

Planteamiento

El marketing no se aprende del todo en la pizarra: se aprende cuando publicas algo de verdad y compruebas si a alguien le importa. Este proyecto cierra la parte de marketing operativo de la Unidad 7 con una **microcampaña real** de presupuesto cero o mínimo para el proyecto del equipo. No es una campaña inventada en una diapositiva: se publica de verdad y se mide de verdad durante unos días.

La pieza que lo convierte en aprendizaje serio son las **métricas**. Antes de lanzar, el equipo decide qué número va a mirar y qué resultado consideraría un éxito; así evita el autoengaño de "ha ido bien" sin datos. Al volver con los resultados reales —muchos serán flojos, y eso también enseña— el equipo toma una decisión basada en datos: qué repetiría, qué cambiaría y qué descartaría. Es la lógica de validar aplicada a la comunicación.

Objetivos didácticos

- Diseñar una campaña de marketing operativo con objetivo, público, mensaje y canal definidos.
- Crear piezas de comunicación coherentes con la propuesta de valor del proyecto.
- Definir y medir métricas relevantes antes de lanzar.
- Tomar decisiones de marketing basadas en resultados reales, no en impresiones.

Pasos

Fase 1 — Diseño en clase (50 min)

1. **Objetivo y público (15 min).** El equipo fija un objetivo medible y concreto (por ejemplo, conseguir 30 registros, 50 visitas o 10 contactos) y el público al que se dirige.
2. **Mensaje y piezas (25 min).** Crea el mensaje y una o dos piezas (imagen, texto, formulario) alineadas con su propuesta de valor.
3. **Métrica y canal (10 min).** Elige un canal realista y define qué número mirará y qué resultado sería éxito. Acuerda con el profesor los permisos necesarios.

Fase 2 — Campaña activa (fuera de clase, varios días)

1. **Publicación y seguimiento.** El equipo lanza la campaña y registra a diario las métricas en la hoja de seguimiento.

Fase 3 — Resultados en clase (100 min)

1. **Análisis de datos (30 min).** El equipo compara lo logrado con su objetivo y busca explicaciones: qué pieza funcionó, qué canal rindió.
2. **Decisión basada en datos (20 min).** Decide qué repetiría, qué cambiaría y qué abandonaría, con el dato que lo justifica.
3. **Presentación de resultados (50 min).** Cada equipo expone en cinco minutos su campaña real, sus métricas y su decisión. La clase pregunta y el profesor cierra con los aprendizajes comunes.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Coherencia del plan	Objetivo, público, mensaje y canal encajan entre sí	20 %
Calidad de las piezas	La comunicación es clara y fiel a la propuesta de valor	20 %

Definición y medición de métricas	Mide lo relevante y lo registra con rigor	30 %
Decisión basada en datos	Las conclusiones se apoyan en los resultados reales	30 %

Variantes y extensiones

- **Variante test A/B.** El equipo publica dos versiones del mensaje y compara cuál rinde mejor.
- **Variante presupuesto simbólico.** Si el centro lo permite, asignar un micropresupuesto idéntico a cada equipo y comparar la eficiencia del gasto.
- **Conexión con la Unidad 9.** El coste de captar un cliente que aquí se estima entra en los números de viabilidad de la unidad capstone.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 13 PREGUNTAS

1. ¿Cuáles son las 4P del marketing operativo (McCarthy)?

a) Personas, Procesos, Productividad y Precio.
b) Producto, Precio, Plaza y Promoción.
c) Publicidad, Precio, Posicionamiento y Página web.
d) Producto, Proveedor, Plaza y Publicidad.

2. ¿En qué consiste la estrategia de precio de penetración?

a) Precio alto al principio para el cliente que valora la novedad, que se baja con el tiempo.
b) Precio bajo para entrar en el mercado y captar clientes rápido.
c) Calcular el coste de cada unidad y añadirle el margen que quieres ganar.
d) Cobrar lo mismo que la competencia para no entrar en una guerra de precios.

3. ¿Cuál es la regla mínima sobre el precio que nunca se debe romper?

a) El precio debe quedar por encima del que cobra la competencia.
b) El precio nunca puede quedar por debajo del coste variable unitario.
c) El precio debe ser, como mínimo, el doble del coste variable unitario.
d) El precio no puede quedar por debajo del coste fijo mensual.

4. ¿Por qué se dice que las 4P deben "contarse la misma historia"?

a) Porque el cliente solo se fija en la P que más le interesa.
b) Porque si se contradicen, el cliente se desconcierta y no compra.
c) Porque la normativa de consumo obliga a que sean coherentes.
d) Porque así el equipo las recuerda mejor al hacer el plan.

5. ¿Qué distingue a una buena propuesta de valor de una mera lista de características técnicas?

a) Que enumera con detalle todos los componentes del producto.
b) Que habla del beneficio para el cliente, no de cómo es el producto.
c) Que usa términos técnicos precisos para transmitir profesionalidad.
d) Que promete a la vez calidad, buen servicio y un precio competitivo.

6. ¿Qué es un Producto Mínimo Viable (MVP)?

a) El producto final con todas sus funciones, listo para el lanzamiento.
b) La versión más reducida del producto que aún resuelve el problema central.
c) Una maqueta que muestra el aspecto del producto aunque no funcione.
d) La versión más barata del producto, pensada para clientes con poco dinero.

7. Según las reglas de validación honesta basadas en The Mom Test, ¿cuál es la validación más fuerte?

a) Que tu familia y tus amigos digan que es muy buena idea.
b) Una venta: que el cliente pague, reserve o deje una señal.
c) Que cientos de personas le den "me gusta" a la publicación en redes.
d) Que el proyecto gane un premio en un concurso de emprendimiento.

8. En el ciclo de validación, ¿qué significa "pivotar"?

a) Abandonar el proyecto en cuanto una prueba sale mal.
b) Cambiar algo del proyecto cuando los datos desmienten la hipótesis.
c) Aumentar la inversión en publicidad hasta que lleguen las ventas.
d) Repetir la misma prueba con más gente hasta confirmar la idea.

9. Un proyecto tiene un coste variable unitario de 1,40 € y costes fijos de 180 €/mes. Con un precio de 3,00 €, ¿cuál es el margen de contribución unitario y aproximadamente cuántas unidades al mes son el punto muerto?

a) Margen 1,60 € y punto muerto ≈ 56 unidades/mes.
b) Margen 1,60 € y punto muerto ≈ 113 unidades/mes.
c) Margen 3,00 € y punto muerto ≈ 60 unidades/mes.
d) Margen 1,40 € y punto muerto ≈ 129 unidades/mes.

10. Según el dato de la unidad (estudios TARP), por cada cliente que se queja formalmente, ¿cuántos clientes insatisfechos no dicen nada?

a) Aproximadamente 3.
b) Aproximadamente 26.
c) Aproximadamente 100.
d) Ninguno: todos los insatisfechos se quejan.

11. En las primeras ventas, la tasa de repetición es el indicador más importante: si nadie vuelve a comprar, no hay negocio aunque la primera venta funcione.

Verdadero ☐ Falso ☐

12. Un producto tiene un coste variable unitario de 2,50 € y se vende a 6,00 €. Con unos costes fijos de 700 €/mes, ¿cuántas unidades hay que vender al mes para alcanzar el punto muerto? (redondea al alza, en unidades)

Respuesta: _____ unidades

13. Empareja cada elemento del marketing con lo que define:

1. Producto _____
2. Precio de penetración _____
3. Plaza _____
4. Promoción _____

a) Dónde y cómo se vende (distribución)
b) Qué se vende
c) Cómo se da a conocer (comunicación)
d) Precio bajo para entrar y captar clientes rápido

08

UNIDAD 8

DEBATE 100 min · 2 sesiones · equipos (4-5) + debate de grupo clase

Sprint de design thinking para un reto social y debate sobre impacto

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** RA5 · **Comp. específicas** RA5 · **Comp. clave** CE, CC, CCL, CPSAA

MATERIALES: Tarjeta del reto social del entorno (movilidad, residuos, soledad de mayores, brecha digital, inserción laboral...) · Mural de las cinco fases del design thinking (empatizar, definir, idear, prototipar, testar) · Póster de los 17 ODS de la Agenda 2030 · Materiales de prototipado rápido (papel, post-its, cartón) · Fichas de postura para el debate (a favor de financiar por venta / por subvención / mixta) · Rúbrica de debate: argumentación, escucha y uso de evidencia

Planteamiento

No todo proyecto emprendedor busca solo ganar dinero. El **emprendimiento social** resuelve un problema de la sociedad o del planeta y, además, se sostiene económicamente sin depender solo de donaciones. Esta actividad lo entrena en dos movimientos. Primero, un **sprint de design thinking** que recorre las cinco fases —empatizar, definir, idear, prototipar, testar— para diseñar una solución a un **reto social real del entorno**, poniendo siempre a la persona en el centro. Después, un **debate estructurado** sobre la pregunta que define al emprendimiento social: ¿cómo se financia un proyecto con propósito sin traicionar ese propósito?

El debate es deliberado. El alumnado tiende a pensar que lo social se paga con subvenciones; el currículo (RD 659/2023) pide justo lo contrario: que el impacto social sea el fin y el beneficio el **medio** para sostenerlo. Confrontar posturas sobre financiación obliga a entender la diferencia real entre una empresa mercantil, un emprendimiento social y una ONG.

Objetivos didácticos

- Aplicar las cinco fases del design thinking a un reto social concreto.
- Distinguir el emprendimiento social de la empresa mercantil clásica y de la ONG.
- Vincular la solución diseñada con un Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
- Argumentar, en un debate estructurado, una vía de financiación coherente con el propósito del proyecto.

Pasos

Sesión 1 — Sprint de design thinking (50 min)

1. **El reto y empatizar (10 min).** Cada equipo recibe (o elige) un reto social del entorno y empatiza: a quién afecta, cómo lo vive esa persona. Si es posible, una conversación breve con alguien afectado.
2. **Definir (10 min).** El equipo formula el problema en una frase del tipo *"[persona] necesita [necesidad] porque [hallazgo]"*. Definir bien es media solución.

3. **Idear (10 min).** Lluvia de ideas sin censura; después se eligen una o dos.
4. **Prototipar (15 min).** Prototipo rápido de baja fidelidad de la solución elegida.
5. **Testar (5 min).** Otro equipo prueba el prototipo y devuelve qué entiende y qué le falta.
6. **Vincular a un ODS (cierre).** El equipo identifica con qué ODS conecta su solución y por qué.

Sesión 2 — Debate sobre financiación e impacto (50 min)

1. **Encuadre (10 min).** El profesor sitúa las tres figuras (empresa mercantil, emprendimiento social, ONG) y las fuentes de financiación responsable. Cada equipo defiende un proyecto del sprint.
2. **Debate estructurado (30 min).** Tres posturas asignadas por sorteo: financiar **por venta** (autosuficiencia), **por subvención/donación** o **modelo mixto**. Cada postura defiende su tesis aplicándola al proyecto, rebate a las otras y cierra. El profesor modera y exige evidencia, no eslóganes.
3. **Voto razonado y cierre (10 min).** La clase decide qué modelo de financiación encaja mejor con el propósito del proyecto y por qué. Conclusión clave: una financiación que contradice el propósito acaba desvirtuando el proyecto.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Calidad del sprint de design thinking	Las cinco fases se recorren con sentido; el "definir" es concreto	30 %
Vinculación con un ODS	La conexión es real y argumentada, no decorativa	15 %
Calidad de la argumentación en el debate	Tesis clara, argumentos con evidencia, réplica a las otras posturas	30 %
Distinción de las tres figuras	El alumno diferencia empresa mercantil, emprendimiento social y ONG	15 %
Escucha y respeto en el debate	Rebate ideas, no personas; gestiona los turnos	10 %

Variantes y extensiones

- **Variante reto del centro.** El reto social se elige entre necesidades reales del propio instituto o del barrio, con posibilidad de implantar la solución de verdad.
- **Variante economía social.** Se añade el estudio de una cooperativa o empresa de inserción real del entorno (Ley 5/2011) como modelo a imitar.
- **Conexión con la Unidad 9.** El proyecto social diseñado aquí pasa el filtro de los números —viabilidad y forma jurídica— en la unidad capstone.

CASO 100 min · 2 sesiones · equipos (3-4) + puesta en común grupo clase

Caso real: cómo una empresa social se sostiene sin traicionar su propósito

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** RA5 · **Comp. específicas** RA5 · **Comp. clave** CE, CC, STEM, CD

MATERIALES: Dossier de uno o varios casos reales de empresa social del entorno (web, memoria de impacto, noticias) · Ficha de análisis: problema social, cliente/beneficiario, modelo de ingresos, medición

de impacto, ODS · Póster de los 17 ODS de la Agenda 2030 · Acceso a internet para ampliar información del caso

Planteamiento

El emprendimiento social vive de una tensión permanente: tiene que resolver un problema de la sociedad y, a la vez, sostenerse económicamente sin depender solo de donaciones. La otra actividad de la unidad diseña un proyecto social desde cero; esta hace lo contrario y suele enseñar más: **analizar una empresa social real** que ya lleva años en esa cuerda floja. Una cooperativa de inserción, un centro especial de empleo, una empresa que emplea a personas en riesgo o que cierra el ciclo de un residuo: casos del entorno, no de manual.

Lo que el equipo investiga es cómo encaja la pieza difícil: de dónde salen los ingresos, cómo se mide el impacto social (que no es lo mismo que el beneficio) y a qué ODS contribuye de verdad. El diagnóstico clave es si su forma de financiarse **refuerza o amenaza** su misión. El cierre pide una mejora de sostenibilidad concreta, lo que obliga a entender el modelo por dentro y no quedarse en el "qué bonito lo que hacen".

Objetivos didácticos

- Analizar un caso real de empresa social distinguiendo misión, modelo de ingresos e impacto.
- Diferenciar la medición del impacto social de la del beneficio económico.
- Vincular la actividad de una organización real con uno o varios ODS de forma argumentada.
- Diagnosticar la coherencia entre el modelo de financiación y el propósito.

Pasos

Sesión 1 — Análisis del caso (50 min)

1. **Reparto y lectura (10 min).** Cada equipo recibe un caso real del dossier y lo lee a fondo.
2. **Ficha de análisis (30 min).** El equipo rellena la ficha: qué problema social aborda, quién es el beneficiario y quién el cliente, cómo genera ingresos y cómo mide su impacto. Donde falte información, la busca.
3. **Vinculación a ODS (10 min).** Identifica los ODS a los que contribuye y justifica por qué, evitando la conexión decorativa.

Sesión 2 — Diagnóstico y mejora (50 min)

1. **Diagnóstico de coherencia (20 min).** El equipo valora si el modelo de ingresos refuerza la misión o tira de ella en sentido contrario, con ejemplos del propio caso.
2. **Propuesta de mejora (15 min).** Formula una mejora concreta de sostenibilidad que no traicione el propósito.
3. **Puesta en común (15 min).** Cada equipo presenta su caso en tres minutos: misión, cómo se sostiene y su propuesta. El profesor cierra contrastando empresa mercantil, empresa social y ONG con los casos vistos.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Comprensión del caso	Capta la misión, el cliente y el modelo de ingresos reales	30 %
Análisis del impacto	Distingue impacto social de beneficio y lo vincula a ODS con rigor	25 %
Diagnóstico de coherencia	Valora con criterio si la financiación sostiene o erosiona la misión	25 %
Propuesta de mejora	Aporta una mejora realista y respetuosa con el propósito	20 %

Variantes y extensiones

- **Variante visita o entrevista.** Si es posible, contactar con la organización analizada para contrastar el diagnóstico con su realidad.
- **Variante comparativa.** Analizar dos organizaciones que abordan el mismo problema social con modelos distintos y compararlas.
- **Conexión con la Unidad 8.** Las lecciones de sostenibilidad del caso real se aplican al proyecto social diseñado en el sprint de design thinking.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 13 PREGUNTAS

1. ¿Qué distingue al emprendimiento social de una empresa mercantil clásica y de una ONG?

a) El emprendimiento social vive de donaciones y subvenciones, como la ONG.
b) En el emprendimiento social el impacto es el fin y el beneficio, el medio.
c) El emprendimiento social busca el máximo beneficio, como la empresa clásica.
d) No existe una diferencia real: los tres persiguen el beneficio.

2. ¿Qué expresa el concepto de "triple bottom line" (triple resultado)?

a) Beneficio, dividendos y reservas del ejercicio.
b) Personas, planeta y beneficio (people, planet, profit).
c) Ingresos, costes y beneficio (revenue, costs, profit).
d) Producto, precio y promoción del proyecto.

3. ¿Cuáles son las cinco fases del design thinking (versión d.school de Stanford), en orden?

a) Planificar, ejecutar, medir, ajustar, cerrar.
b) Empatizar, definir, idear, prototipar, testar.
c) Investigar, financiar, producir, vender, evaluar.
d) Divergir, converger, decidir, lanzar, repetir.

4. ¿Qué fase del design thinking lo distingue de otras metodologías?

a) Prototipar, porque construye enseguida el producto final.
b) Empatizar, porque se empieza por las personas, no por la idea.
c) Testar, porque mide los resultados financieros del proyecto.
d) Idear, porque genera muchas ideas antes de elegir ninguna.

5. Según la unidad, ¿cuántos ODS aprobó la ONU en la Agenda 2030 y en qué año?

a) 10 objetivos, en 2010.
b) 17 objetivos, en 2015.
c) 8 objetivos, en 2000.
d) 20 objetivos, en 2020.

6. La economía social en España está regulada por la Ley 5/2011. ¿Cuál es su principio básico?

a) La primacía del capital aportado sobre el trabajo de los socios.
b) La primacía de las personas y del fin social sobre el capital.
c) El reparto de los resultados según el capital que aporta cada socio.
d) La dependencia de las subvenciones y la tutela de los poderes públicos.

7. ¿Qué es una cooperativa, como forma jurídica de la economía social?

a) Una empresa cuyo capital pertenece mayoritariamente a un inversor externo.
b) Una empresa de sus socios, que deciden con la regla "un socio, un voto".
c) Una empresa cuyo capital pertenece en su mayoría a sus trabajadores.
d) Una empresa de sus socios, que votan en proporción al capital aportado.

8. ¿En qué consiste el crowdfunding como fuente de financiación responsable?

a) Un préstamo de un banco ético a un tipo de interés más bajo que el habitual.
b) Aportaciones pequeñas de muchas personas a través de una plataforma.
c) Una subvención pública para proyectos de economía social y empleo joven.
d) La entrada de un único inversor de impacto en el capital de la empresa.

9. ¿Qué es el "social washing"?

a) Una técnica de marketing legítima que usan todas las empresas del sector social.
b) Presentar un proyecto como social solo por marketing, sin medir su impacto.
c) Una ayuda pública para limpiar la imagen de empresas que contaminan.
d) Reinvertir todo el beneficio en el proyecto social en vez de repartirlo.

10. Auara, empresa social española, ¿cómo combina herramienta de mercado e impacto?

a) Regala el agua y se financia con las donaciones de particulares y empresas.
b) Vende agua y dedica todos sus dividendos a proyectos de agua potable.
c) Dona a una ONG, elegida por el cliente, una parte de cada botella vendida.
d) Vende agua cara y reparte todos los dividendos entre sus socios fundadores.

11. La banca ética solo financia proyectos con impacto social o ambiental positivo y publica en qué invierte el dinero de sus clientes.

Verdadero ☐ Falso ☐

12. Presentar un proyecto como social solo por marketing, sin medir ni rendir cuentas de su impacto, es una forma legítima de emprendimiento social.

Verdadero ☐ Falso ☐

13. Empareja cada fase del design thinking (d.school) con lo que se hace en ella:

1. Empatizar _____
2. Definir _____
3. Idear _____
4. Prototipar _____

a) Generar muchas ideas sin juzgar
b) Entender a fondo a la persona afectada
c) Construir versiones rápidas y baratas
d) Convertir lo escuchado en una frase de problema clara

09

UNIDAD 9

PROYECTO 4 sesiones · 3 semanas (elaboración + revisión + defensa) · equipos de proyecto (3-4)

Plan de empresa: análisis de viabilidad y defensa ante un comité inversor

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** RA5 · **Comp. específicas** RA5 · **Comp. clave** CE, STEM, CD, CCL

MATERIALES: Todo el material acumulado del proyecto durante el curso (oportunidad validada U5, BMC y DAFO/CAME U6, 4P y test de venta U7, impacto y ODS U8) · Plantilla de plan económico-financiero: inversión inicial, financiación, ingresos y gastos previstos · Hoja de cálculo o plantilla para el punto muerto (costes fijos, coste variable unitario, precio de venta) · Esquema-árbol de formas jurídicas y cuadro comparativo (autónomo, SL, cooperativa, SLNE) · Checklist de trámites de constitución y puesta en marcha en España · Plantilla del documento del plan de empresa (estructura incluida abajo) · Rúbrica de defensa para el comité inversor

Planteamiento

Llegamos a la **unidad capstone** del módulo. Durante el curso has detectado un problema y validado la oportunidad (U5), montado el modelo de negocio y analizado el entorno (U6), diseñado el marketing y testado la primera venta (U7) y valorado el impacto social (U8). Todo eso converge ahora en una pregunta que no admite literatura, solo números: **¿es viable tu proyecto, sí o no?**

Esta actividad reúne las piezas en un **plan de empresa** completo y lo somete al **momento de la verdad**: el cálculo del **punto muerto**. Una idea bonita, validada y con impacto puede ser inviable si las cuentas no salen, y detectarlo **antes** de poner el dinero es justamente el objetivo. No se trata de que todos los planes salgan rentables sobre el papel, sino de leer los números con honestidad y decidir si arrancar, iterar o aparcar. El cierre es un **Demo Day**: cada equipo defiende su plan ante un comité inversor que decide si "invertiría" o no, y por qué.

Objetivos didácticos

- Elaborar un plan económico-financiero básico: inversión inicial, financiación, ingresos y gastos.
- Calcular el punto muerto y diagnosticar la viabilidad económica del proyecto.
- Elegir y justificar la forma jurídica adecuada con criterios económicos.
- Identificar los trámites de constitución y puesta en marcha de la empresa.
- Integrar todo el módulo en un plan de empresa coherente y defenderlo en público.

Estructura del plan de empresa

```
═══════════════════════════════════════
   PLAN DE EMPRESA · [Nombre del proyecto]
   Equipo: [integrantes] · Ciclo: [familia profesional]
═══════════════════════════════════════
```

```
Qué problema resuelve, para quién y por qué es
   viable. Una página que se entienda sola.

2. EL PROYECTO (de U5 a U8)
   · Oportunidad validada y cliente objetivo
   · Business Model Canvas (resumen)
   · DAFO/CAME (resumen)
   · 4P y resultado del test de venta
   · Impacto social / ODS (si aplica)

3. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO
   · Inversión inicial (inmovilizado + existencias
     + tesorería de colchón)
   · Financiación (recursos propios + ajenos),
     cubriendo el 100 % con margen
   · Ingresos previstos (unidades × precio)
   · Gastos: fijos y variables

4. ANÁLISIS DE VIABILIDAD
   · Cálculo del PUNTO MUERTO
     (unidades a vender para no perder)
   · Diagnóstico: ¿se alcanza esa cifra de
     forma realista con lo validado en U7?
   · Veredicto: viable / inviable / a iterar

5. FORMA JURÍDICA
   · Opción elegida y justificación económica
     (responsabilidad, capital, fiscalidad, nº socios)

6. TRÁMITES DE PUESTA EN MARCHA
   · Checklist ordenado de constitución y alta

═══════════════════════════════════════
```

Pasos

Sesión 1 — Plan económico-financiero (60 min)

1. **Recuperación del material (10 min).** Cada equipo reúne las piezas del curso. Sin material previo no hay plan: hay opiniones.
2. **Inversión inicial y financiación (25 min).** Cifran qué necesitan para arrancar (sin olvidar la tesorería de colchón) y de dónde sale, cubriendo el 100 % con margen.
3. **Ingresos y gastos (25 min).** Previsión realista de ventas (apoyada en el test de la U7) y separación de gastos fijos y variables.

Sesión 2 — Viabilidad y forma jurídica (60 min)

1. **Cálculo del punto muerto (25 min).** Costes fijos ÷ (precio − coste variable unitario). El equipo obtiene cuántas unidades necesita vender para no perder.
2. **Diagnóstico honesto (10 min).** ¿Es alcanzable esa cifra con lo validado? Veredicto: viable, inviable o a iterar. Un "inviable" bien argumentado puntúa igual que un "viable".
3. **Forma jurídica y trámites (25 min).** Elección justificada (autónomo, SL, cooperativa…) con el árbol de decisión, y checklist de trámites de constitución.

Sesión 3 — Redacción y revisión cruzada (60 min)

1. **Cierre del documento (35 min).** El equipo monta el plan completo con la estructura dada.
2. **Revisión cruzada (25 min).** Otro equipo lee el plan y devuelve tres dudas: ¿el punto muerto está bien calculado?, ¿la forma jurídica encaja?, ¿la previsión de ventas es realista o un deseo?

Sesión 4 — Demo Day ante el comité inversor (60 min)

1. **Defensas (50 min).** Cada equipo presenta su plan en cinco minutos + dos de preguntas, ante un comité (profesor y/o compañeros de otro equipo, e idealmente alguien del Departamento de Orientación o un emprendedor invitado). El comité decide con la rúbrica si "invertiría".
2. **Cierre del módulo (10 min).** Veredictos y recogida del aprendizaje: detectar la inviabilidad a tiempo es un éxito, no un fracaso.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Integración del curso	El plan aprovecha visiblemente U5-U8; no parece escrito desde cero	15 %
Plan económico-financiero	Inversión, financiación, ingresos y gastos coherentes y completos	20 %
Cálculo del punto muerto	Correcto y bien interpretado	20 %
Diagnóstico de viabilidad	Veredicto honesto y argumentado con los números	15 %
Forma jurídica y trámites	Elección justificada y checklist de constitución correcto	15 %
Defensa ante el comité	Estructura clara, gestiona el tiempo, responde a las preguntas	15 %

Variantes y extensiones

- **Variante proyecto único de aula.** Si el grupo es pequeño, toda la clase desarrolla un solo plan de empresa y se reparten las secciones por equipos especializados (finanzas, jurídico, marketing).
- **Variante comité externo.** Invitar a un emprendedor local, a alguien de la Cámara de Comercio o de un vivero de empresas para el Demo Day. Eleva el listón y la motivación.
- **Variante concurso.** Conectar con un concurso real de planes de empresa de FP (los hay autonómicos) y presentar el mejor plan del grupo.
- **Cierre del módulo IPE II.** Esta es la última actividad: integra inserción laboral (bloque 1), competencias (bloque 2) y proyecto emprendedor (bloques 3-5). El proyecto sale del aula con cada equipo.

EJERCICIO 100 min · 2 sesiones · equipos de proyecto (3-4)

Los números que deciden: punto muerto e inversión inicial de tu proyecto

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** RA5 · **Comp. específicas** RA5 · **Comp. clave** STEM, CE, CD

MATERIALES: Plantilla de costes fijos y variables del proyecto · Hoja de cálculo del punto muerto (o calculadora) · Plantilla de inversión inicial (qué hace falta para arrancar y cuánto cuesta) · Caso guiado

Planteamiento

Llega el momento de la verdad de la unidad capstone: medir el proyecto con números. Esta actividad es deliberadamente numérica y aplicada al **proyecto propio**, no a un ejercicio abstracto de libro. La pregunta que responde es la que separa una ilusión de un negocio: ¿cuánto hay que vender para no perder dinero? Para contestarla, el equipo aprende a separar los **costes fijos** (los que se pagan vendas o no: alquiler, suministros, cuotas) de los **costes variables** (los que dependen de cada unidad), fija su precio de venta y calcula el **punto muerto**.

El punto muerto suele dar un baño de realidad: muchos equipos descubren que tendrían que vender muchísimo más de lo que creían. A eso se suma la **inversión inicial** —lo que cuesta arrancar antes de la primera venta— y una comprobación de si el proyecto aguanta el primer mes. Quien domina estos números puede defender su proyecto ante cualquiera; quien no, se queda en la buena intención.

Objetivos didácticos

- Clasificar los costes de un proyecto en fijos y variables.
- Calcular el punto muerto o umbral de rentabilidad y explicar su significado.
- Estimar la inversión inicial necesaria para poner en marcha el proyecto.
- Interpretar los resultados para valorar la viabilidad económica del proyecto.

Pasos

Sesión 1 — Costes y precio (50 min)

1. **Caso guiado (15 min).** El profesor resuelve paso a paso el caso de ReUña de la Unidad 9: costes fijos, variables, precio, punto muerto y colchón de tesorería, para fijar el método.
2. **Costes del proyecto (25 min).** Cada equipo lista sus costes fijos mensuales y su coste variable por unidad, sin olvidar partidas que se suelen pasar por alto (comisiones, embalaje, transporte).
3. **Precio de venta (10 min).** El equipo fija un precio realista para su producto o servicio y comprueba que cubre el coste variable.

Sesión 2 — Punto muerto e inversión (50 min)

1. **Cálculo del punto muerto (20 min).** Con la fórmula —costes fijos divididos entre el margen unitario—, el equipo halla cuántas unidades debe vender al mes para no perder. Lo interpreta: ¿es alcanzable con su mercado?
2. **Inversión inicial (15 min).** Estima qué necesita para arrancar (equipos, primer stock, licencias, fianza y un colchón de tesorería de varios meses de gastos fijos) y cuánto suma.
3. **Prueba del primer mes (10 min).** Comprueba si con una previsión prudente de ventas el proyecto cubre costes el primer mes y cuánto tardaría en recuperar la inversión. Anota también cuánto queda para quien emprende: en un negocio de autónomo, ese resultado es su sueldo.
4. **Ficha de cifras (5 min).** Vuelca los resultados clave en la ficha que entrará en el plan de empresa.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Clasificación de costes	Separa correctamente fijos y variables, sin olvidar partidas	25 %
Cálculo del punto muerto	Aplica bien la fórmula y obtiene un resultado coherente	30 %
Estimación de la inversión inicial	La estimación es completa y realista	20 %
Interpretación de la viabilidad	Lee los números con sentido crítico sobre su proyecto	25 %

Variantes y extensiones

- **Variante escenarios.** Recalcular el punto muerto en tres escenarios (pesimista, realista, optimista) cambiando precio y costes.
- **Variante sensibilidad al precio.** Ver cómo cambia el punto muerto si se sube o baja el precio un 10 %.
- **Conexión con la Unidad 9.** Estas cifras son el corazón del análisis de viabilidad que se defiende ante el comité inversor en la actividad capstone.

EJERCICIO 25-35 min · individual · individual

Ejercicio: punto muerto y viabilidad de un proyecto emprendedor

ENCAJE CURRICULAR · Saberes RA5 · Comp. específicas RA5 · Comp. clave STEM, CD, CE

Planteamiento

El equipo **CycloFix** ha desarrollado durante el módulo un servicio de reparación y mantenimiento de bicicletas a domicilio en su ciudad. Tras el test de venta de la Unidad 7 y el análisis del entorno de la Unidad 6, han cerrado la siguiente estructura de costes para el primer mes de actividad real:

Costes fijos mensuales:

CONCEPTO	IMPORTE
Cuotas de autónomo (3 socios, tarifa reducida de 80 €)	240 €
Seguro de responsabilidad civil	80 €
Alquiler de taller compartido	350 €
Amortización de herramientas y furgoneta	570 €
Web, dominio y publicidad online	200 €
Teléfono y datos	50 €
Contabilidad (gestoría)	150 €
Retribución mínima de los socios	1 560 €
Total costes fijos	**3 200 €**

Costes variables por servicio:

- Recambios y materiales consumibles: 7 €
- Combustible desplazamiento: 2 €
- **Total coste variable unitario: 9 €**

Precio de venta por servicio completo: 25 €

El equipo maneja dos escenarios de demanda para el primer mes: **Escenario A** — 180 servicios; **Escenario B** — 240 servicios.

Se pide

1. Calcula el **margen de contribución unitario** (MCu). Explica qué representa: ¿para qué sirve cada euro de margen de contribución?
2. Calcula el **punto muerto Q*** (umbral de rentabilidad) en número de servicios al mes. Muestra la fórmula y el cálculo completo. Verifica el resultado comprobando que ingresos y costes totales se igualan.
3. Analiza los dos escenarios de demanda: calcula el **resultado económico** (beneficio o pérdida) para cada uno e indica cuántos servicios separan cada escenario del punto muerto. ¿Cuál de los dos escenarios hace viable el proyecto? ¿Qué debería hacer el equipo si la demanda real se sitúa en el Escenario A?

SOLUCIÓN

1. Paso 1: margen de contribución unitario (MCu) = precio − coste variable unitario = 25 − 9 = **16 € por unidad**
2. Paso 2: punto muerto Q* = costes fijos / MCu = 3 200 / 16 = **200 unidades al mes**
3. Paso 3: comprobación — ingresos a Q* = 200 × 25 = 5 000 €; costes totales = 3 200 + 200 × 9 = 3 200 + 1 800 = 5 000 €. Resultado = 0 €. **Verificado.**
4. Paso 4 (escenario A — 180 unidades): resultado = 180 × 16 − 3 200 = 2 880 − 3 200 = **−320 € (pérdida)**. El proyecto no alcanza el umbral: faltan 20 unidades.
5. Paso 5 (escenario B — 240 unidades): resultado = 240 × 16 − 3 200 = 3 840 − 3 200 = **+640 € (beneficio)**. El proyecto supera el umbral en 40 unidades.
6. Conclusión: el proyecto es viable si se consiguen vender al menos 200 unidades al mes. Con 180 unidades genera pérdidas de 320 €/mes; con 240 unidades genera un beneficio de 640 €/mes. El equipo debe evaluar si la demanda validada durante el test de venta (U7) apoya un volumen de 200 o más unidades.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 16 PREGUNTAS

1. El plan económico-financiero básico responde a tres preguntas. ¿Cuáles?

a) ¿Qué vendo? ¿A quién se lo vendo? ¿Cómo lo doy a conocer?
b) ¿Cuánto necesito? ¿De dónde lo saco? ¿Ganaré o perderé?
c) ¿Qué forma jurídica elijo? ¿Qué impuestos pago? ¿Dónde me ubico?
d) ¿Quién es mi competencia? ¿Qué amenazas hay? ¿Qué oportunidades?

2. Dentro de la inversión inicial, ¿qué es la tesorería inicial o "colchón" y por qué importa tanto?

a) El dinero invertido en maquinaria, mobiliario y equipos.
b) El dinero para cubrir los primeros meses, mientras las ventas no llegan.
c) El stock inicial de materias primas y productos para empezar a vender.
d) El beneficio que se prevé ahorrar durante el primer año de actividad.

3. ¿Cuál es la diferencia entre recursos propios y recursos ajenos?

a) Los propios los presta el banco y los ajenos los aportan los socios.
b) Los propios los aportan los socios; los ajenos hay que devolverlos.
c) Los propios se usan para gastos fijos y los ajenos para variables.
d) Los propios se piden a tu nombre y los ajenos, a nombre de la empresa.

4. ¿Cómo se calcula el punto muerto en unidades?

a) Costes variables ÷ Precio de venta.
b) Costes fijos ÷ Margen de contribución unitario.
c) Costes fijos ÷ Precio de venta unitario.
d) Costes totales ÷ Margen de contribución unitario.

5. Un servicio se vende a 18 €, con un coste variable de 5 € y costes fijos de 240 €/mes. ¿Cuál es el punto muerto aproximado?

a) Unos 13 servicios/mes.
b) Unos 19 servicios/mes.
c) Unos 48 servicios/mes.
d) Unos 120 servicios/mes.

6. Al elegir forma jurídica, ¿cuál es el criterio que más suele pesar?

a) El tipo de IVA que se aplica a los productos que vendes.
b) La responsabilidad: si respondes de las deudas con tu patrimonio personal.
c) El número de clientes que esperas captar durante el primer año.
d) Pagar menos impuestos, porque la fiscalidad lo decide casi siempre.

7. ¿Qué caracteriza al empresario individual (autónomo) frente a la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SL)?

a) El autónomo tiene responsabilidad limitada y tributa por Sociedades.
b) El autónomo tiene responsabilidad ilimitada y tributa por IRPF.
c) El autónomo debe aportar un capital mínimo, como cualquier sociedad.
d) El autónomo tiene responsabilidad limitada si su negocio es pequeño.

8. ¿Qué cambió la Ley 18/2022 "Crea y Crece" respecto a la Sociedad Limitada?

a) Eliminó la SL unipersonal y obligó a tener al menos dos socios.
b) Rebajó el capital mínimo de la SL a 1 €, con una reserva legal obligatoria.
c) Igualó el capital mínimo de la SL con el de la SA, 60.000 €.
d) Permitió crear la SL sin capital, con responsabilidad ilimitada de los socios.

9. ¿Qué sistema permite realizar los trámites de alta de una empresa de forma telemática con un único documento (el DUE)?

a) El Registro Mercantil Central y su certificación de denominación.
b) El sistema CIRCE y los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE).
c) La Agencia Tributaria, con la declaración censal del modelo 036.
d) El RETA de la Seguridad Social, donde se dan de alta los autónomos.

10. El análisis de viabilidad mira tres dimensiones. ¿Cuáles?

a) Viabilidad fiscal, laboral y mercantil.
b) Viabilidad técnica, comercial y económico-financiera.
c) Viabilidad social, ambiental y ética.
d) Viabilidad a corto, medio y largo plazo.

11. La mayoría de los negocios que cierran lo hacen porque no consiguen vender, no por quedarse sin caja.

Verdadero ☐ Falso ☐

12. Un taller vende un servicio a 30 €, con un coste variable de 12 € por servicio y costes fijos de 900 €/mes. ¿Cuántos servicios al mes necesita para alcanzar el punto muerto? (en servicios)

Respuesta: _____ servicios

13. ReUña, el proyecto del ejercicio capstone, vende cada servicio a 18 € con un coste variable de 5 € y tiene unos costes fijos de 240 €/mes. Si cumple su previsión validada de 120 servicios al mes, ¿qué resultado mensual obtiene antes de impuestos? (en €)

Respuesta: _____ €

14. Los costes fijos mensuales de ReUña en su primer año son: cuota de autónomo 80 €, seguro 25 €, web y reservas 20 €, gestoría 45 €, y material de reposición y comunicaciones 70 €. Si el colchón de tesorería debe cubrir seis meses de costes fijos, ¿de cuánto tiene que ser? (en €)

Respuesta: _____ €

15. Cuando se acaba la tarifa reducida, la cuota de autónomo de ReUña pasa de 80 € a unos 300 € al mes; el resto de sus costes fijos (240 €/mes en total el primer año) no cambia. Con el mismo precio (18 €) y el mismo coste variable (5 €), ¿cuál es su nuevo punto muerto? (redondea al alza, en servicios/mes)

Respuesta: _____ servicios

16. Empareja cada concepto de la puesta en marcha con su definición:

1. Recursos propios _____
2. Recursos ajenos _____
3. Autónomo _____
4. Sistema CIRCE (DUE) _____

a) Financiación externa que hay que devolver, casi siempre con intereses

b) Fondos de los socios o el emprendedor que no se devuelven

c) Trámite telemático de alta con un único documento electrónico

d) Forma jurídica sin capital mínimo y con responsabilidad ilimitada

Solucionario

Respuestas correctas de los tests de autoevaluación, con comentario. Edición para profesorado.

UNIDAD 1 · 13 PREGUNTAS

1. b) IPE I miraba hacia dentro (quién eres, qué se te da bien, qué derechos tienes). IPE II gira la cámara hacia fuera: pasas de **alumno** a **candidato**, y la pregunta deja de ser "¿quién soy?" para ser "¿cómo me ve quien tiene que contratarme y cómo consigo que me elija a mí?". El emprendimiento también aparece en el módulo, pero no es ese cambio de perspectiva: el punto de partida es verte como candidato.

2. c) El **mercado oculto** —vacantes que nunca se publican y se cubren por recomendación, contactos o candidatura espontánea— es, según distintos estudios, la vía por la que se cubre la mayoría de los puestos, aunque las cifras varían. Son estimaciones de consultoras de empleo: no hay una estadística oficial que lo mida. Por eso, quien solo busca en portales compite por una parte menor de las vacantes, en el circuito más saturado.

3. b) La reforma laboral de 2021 redujo la temporalidad y convirtió el **contrato indefinido en la regla general**. El antiguo "contrato de obra y servicio" desapareció; hoy lo habitual al entrar es el indefinido, el fijo-discontinuo o, en FP, el contrato de formación en alternancia.

4. b) El **ATS** es un software que ordena, clasifica y filtra los CV buscando **palabras clave** que coinciden con la oferta. Si tu CV no las contiene o tiene un formato que la máquina no lee (tablas complejas, imágenes con texto), puede que ningún humano lo llegue a leer. Por eso hay que incluir los términos literales de la oferta y exportar a PDF limpio. No es un portal ni una prueba: es el filtro que aplica la empresa a las candidaturas que recibe.

5. b) La entrevista por competencias funciona partiendo de que **el mejor predictor de la conducta futura es la conducta pasada**. Por eso no pregunta cómo eres en abstracto, sino que te pide **ejemplos concretos** de situaciones reales en las que demostraste una competencia. La primera impresión influye en cualquier entrevista, pero no es la base de este formato: lo que busca son hechos de tu trayectoria.

6. b) El método **STAR** = **Situación** (el contexto, en dos frases) + **Tarea** (tu responsabilidad concreta) + **Acción** (qué hiciste tú específicamente, en primera persona) + **Resultado** (cómo acabó, con un dato medible y la lección aprendida). Una respuesta STAR completa dura entre noventa segundos y dos minutos.

7. b) El error más común es responder en **primera persona del plural**: "hicimos", "logramos". Suena modesto, pero deja al entrevistador sin saber qué aportaste tú. La entrevista evalúa tu conducta individual, así que en la fase de **Acción** hay que decir "yo propuse", "yo me encargué de", "yo decidí". Usar ejemplos de la FCT o de los proyectos del ciclo no es ningún error: son una buena fuente de ejemplos versátiles.

8. a) Las pruebas psicotécnicas miden aptitudes (razonamiento verbal, numérico, abstracto, atención) bajo presión de tiempo. **No se aprueban estudiando la víspera**, pero **mejoran mucho practicando**: hacer test de ejemplo te familiariza con el formato y te enseña a gestionar el tiempo. Hay bancos gratuitos online y modelos en los servicios públicos de empleo. Los conocimientos técnicos del ciclo se comprueban en otra prueba, la profesional.

9. b) La dinámica de grupo no mide quién "gana" el debate, sino **cómo te comportas en equipo**: si escuchas, si aportas, si lideras sin avasallar, si integras a los demás. Ni el que monopoliza ni el que se calla salen bien parados. Tampoco es una prueba técnica: los conocimientos del puesto se comprueban en las pruebas profesionales.

10. b) La **candidatura espontánea** consiste en presentarte a una empresa que **no ha publicado ninguna oferta** porque te interesa trabajar allí. Bien hecha, es una de las vías más rentables al mercado oculto, pero la clave es la **personalización**: identificar a la persona adecuada, demostrar que conoces la empresa y proponer qué puedes aportar. Por eso enviar el mismo CV genérico a muchas empresas no cuenta: un correo genérico va directo a la papelera.

11. Verdadero Es verdadero. El Reglamento General de Protección de Datos (art. 22) permite pedir que una persona revise una decisión tomada solo por un sistema automático, como el descarte de un ATS. Además, la empresa solo puede usar tu CV para el proceso y debe informarte de quién lo trata y durante cuánto tiempo.

12. 35 % El total es el 100 %. Si el mercado oculto es el 65 %, el visible es 100 − 65 = 35 %. Por eso quien solo busca en portales compite por poco más de un tercio de los puestos.

13. 1→b, 2→d, 3→c, 4→a El ATS filtra los CV por palabras clave; la prueba psicotécnica mide aptitudes bajo presión de tiempo; la entrevista por competencias pide ejemplos concretos de conducta pasada; y la dinámica de grupo observa cómo te comportas en equipo.

UNIDAD 2 · 13 PREGUNTAS

1. b) La unidad define la marca personal como **"lo que dicen de ti cuando sales de la sala"**: la huella que dejas y la percepción que los demás tienen de ti como profesional, no lo que tú afirmas de ti mismo.

2. b) Tu marca personal **existe lo trabajes o no**: si un reclutador busca tu nombre en Google, lo que encuentre forma parte de tu candidatura. La pregunta no es "¿quiero tener marca personal?", sino "¿quiero gestionar la que ya tengo o dejarla al azar?". Tampoco es cosa solo de perfiles creativos o con mucha audiencia: el reclutador de tu sector busca a alguien fiable, no a quien tiene más seguidores.

3. b) El cimiento de la marca personal es la **propuesta de valor**: ¿qué aportas? (tus competencias más fuertes), ¿a quién? (el tipo de empresa o problema al que sirves) y ¿qué te diferencia? (lo que combinas y la mayoría de perfiles iguales no tienen). Se condensa en una sola frase concreta.

4. b) La regla de oro es la **coherencia**: el profesional que describe tu CV, el de tu LinkedIn, el que se presenta en la entrevista y el del portfolio deben ser la misma persona con el mismo mensaje, la misma propuesta de valor, el mismo tono y los mismos datos. La incoherencia es lo que más rápido destruye una marca personal, y no se arregla sumando seguidores: si tu CV dice una cosa y tu LinkedIn otra, pierdes credibilidad.

5. b) El CV tiene hoy **dos lectores**: un software (el **ATS**, que filtra por palabras clave y formato legible por máquina) y una **persona** (a la que hay que convencer en segundos con un resumen potente y logros cuantificados). Debe convencer a los dos. El reclutador y el jefe del departamento son personas los dos: en muchos procesos, el primer lector es una máquina.

6. b) **Inflar el nivel de idiomas** descarta candidaturas porque se cae en treinta segundos de entrevista. Otros errores típicos: faltas de ortografía, CV genérico sin adaptar, formato que el ATS no lee, funciones en vez de logros y olvidar la FCT. Incluir la FCT y los proyectos del ciclo, en cambio, es un acierto: para un perfil junior son experiencia válida y diferenciadora. También lo son cuantificar logros y caber en una página.

7. b) El **portfolio** es la colección organizada de tus trabajos que **evidencia** tus competencias con pruebas, no con palabras: en muchas familias profesionales (informática, diseño, audiovisuales, marketing) decir que sabes hacer algo vale menos que enseñarlo. Las claves: calidad antes que cantidad, cada proyecto contextualizado y un acceso fácil. No sustituye al CV: lo respalda, y se enlaza desde el CV y desde LinkedIn.

8. c) El titular debe ser **descriptivo**: estudios + qué buscas + un matiz concreto. "Estudiante de FP" sin más detalle es invisible, y las etiquetas vacías ("apasionado", "proactivo", "dinámico", "abierto a nuevas oportunidades") no significan nada porque todos las usan. Buscar "en cualquier sector" tampoco ayuda: no dice qué aportas. Un titular específico convierte tu propuesta de valor en texto y te hace aparecer en las búsquedas de reclutadores.

9. c) La **huella digital** es el rastro acumulado y persistente que dejas (publicaciones, fotos, comentarios, "me gusta", cuentas activas y abandonadas). La **identidad digital** es el conjunto de datos que te representa, y la **reputación digital** es la valoración que los demás hacen de esa identidad. La huella es persistente: lo que publicaste a los 15 puede aparecer cuando un reclutador te busque a los 22.

10. b) El **derecho al olvido** está regulado por el **artículo 17 del RGPD** (Reglamento General de Protección de Datos). Permite solicitar la supresión de datos personales que ya no son pertinentes, primero ante el responsable del sitio web y, si no responde, ante la **Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)**. Es clave para auditar la huella antes de buscar empleo. El derecho de réplica sirve para dar tu versión, no para que se borre el contenido.

11. Verdadero Es verdadero. Las encuestas del sector de selección (CareerBuilder y The Harris Poll, entre otras) muestran las dos caras: muchos reclutadores han descartado a alguien por lo que

encontraron online, pero muchos también han contratado a alguien por un buen perfil de LinkedIn, un portfolio sólido o una imagen profesional coherente. Por eso la conclusión no es desaparecer de internet, sino ocupar tu espacio digital con contenido que te favorezca.

12. Falso Es falso. Esos adjetivos están vacíos porque los usa todo el mundo y no te diferencian ni te hacen aparecer en las búsquedas. Un buen titular es descriptivo: estudios más qué buscas más un matiz concreto, por ejemplo «Técnico Superior en DAW · Front-end · Buscando primer empleo».

13. 1→b, 2→d, 3→a, 4→c La huella digital es el rastro acumulado y persistente; la identidad digital es el conjunto de datos que te representa; la reputación digital es la valoración que los demás hacen de esa identidad; y el portfolio demuestra con pruebas lo que el CV solo afirma con palabras.

UNIDAD 3 · 13 PREGUNTAS

1. b) Las **hard skills** (competencias técnicas) son los conocimientos específicos de tu profesión, que se aprenden y se certifican (programar, llevar contabilidad, manejar una máquina). Las **soft skills** (transversales) son capacidades personales, sociales y emocionales que sirven en cualquier puesto y sector, no se certifican pero se entrenan. El nombre engaña: *soft* no quiere decir fáciles; son las más difíciles de desarrollar y las más decisivas a largo plazo.

2. b) Las empresas **contratan por las competencias técnicas y despiden por las transversales**: casi nadie pierde el empleo porque no sepa hacer su trabajo, sino porque no sabe colaborar, comunicarse, gestionar su frustración o llevar bien los conflictos. Las soft skills son las más decisivas a largo plazo.

3. b) La fase de **conflicto (storming)** —tensiones por el reparto de tareas, los criterios y el liderazgo — es una fase **normal y necesaria**, no un fracaso. Saber que casi todos los equipos pasan por ahí antes de rendir bien evita dramatizarla. Las cinco fases son: formación, conflicto, normalización, desempeño y finalización. La fase en la que se cierra el proyecto y se evalúa lo aprendido es otra: la finalización (*adjourning*).

4. b) Belbin observó que los equipos formados solo por "cerebros" rinden peor que los **equilibrados**. Un equipo eficaz combina **roles complementarios**: cerebro (ideas), coordinador (organiza), implementador (ejecuta), evaluador (analiza riesgos) y cohesionador (cuida el clima). El equilibrio es lo que rinde, no reunir a los más brillantes. Un líder único que lo decide todo tampoco basta: coordinar es uno de los roles, no el equipo entero.

5. c) La **asertividad** es decir lo que piensas, sientes y necesitas con claridad y respeto, sin agredir ni someterte. Se contrasta con el estilo **pasivo** (callas y cedes, te frustras) y el **agresivo** (impones e interrumpes, ganas la discusión y pierdes al equipo). El estilo asertivo logra que te respeten y mantengas la relación. Defender tu opinión hasta que los demás la acepten se acerca al estilo agresivo, y ceder en todo para mantener el clima, al pasivo.

6. b) La **escucha activa** consiste en prestar atención plena a quien habla, demostrarlo (con la mirada, asintiendo, sin interrumpir) y **comprobar que has entendido** parafraseando ("entonces, lo que necesitas es..."). La mayoría escucha para responder, no para entender; quien escucha de verdad gana confianza y evita malentendidos. Esperar tu turno para contestar es justo lo contrario: escuchar para responder.

7. b) Los cinco componentes de Goleman son: tres **personales** —**autoconciencia** (reconocer las propias emociones), **autorregulación** (gestionar los impulsos) y **motivación** (mover la conducta hacia objetivos)— y dos **sociales**: empatía y habilidades sociales. La buena noticia es que la inteligencia emocional se entrena a cualquier edad.

8. b) Goleman popularizó la idea de que la inteligencia emocional importa tanto como el cociente intelectual, o más. La investigación posterior confirma que **suma**, aunque menos de lo que se dijo: la capacidad cognitiva sigue siendo uno de los mejores predictores del desempeño, y la inteligencia emocional aporta algo más, sobre todo en puestos de relación y liderazgo. Por eso no se sostiene que pese más que el cociente intelectual en cualquier puesto.

9. b) El cuadrante **importante pero no urgente** (planifícalo) es el **más rentable y el más descuidado**: aquí está el crecimiento profesional (formación, prevención, planificación, relaciones). El error común es vivir atrapado en las urgencias (cuadrante 1) y las interrupciones (cuadrante 3) sin tiempo para este. El cuadrante 1 también importa, pero vivir en él es apagar fuegos. Gestionar bien el tiempo es, en el fondo, proteger el cuadrante 2.

10. b) Las competencias transversales solo se desarrollan **en acción** y se demuestran en la entrevista con el **método STAR**: cada vez que resuelvas un conflicto, lideres una tarea o entregues a plazo bajo presión, anótalo como un ejemplo concreto. Afirmar que las tienes no convence, y enumerarlas en el CV tampoco basta: sin un hecho que las respalde, son frases que todo el mundo pone.

11. Verdadero Es verdadero. El liderazgo es una competencia, no una posición jerárquica: la capacidad de influir en un grupo para alcanzar un objetivo. Existe el liderazgo informal (liderar sin ser el jefe) y, al revés, se puede ser jefe sin liderar nada. Para quien empieza, liderar es tomar la iniciativa, asumir responsabilidad, comunicar bien y cuidar al equipo.

12. Falso Es falso. Imponer e interrumpir es el estilo agresivo, que gana la discusión pero pierde al equipo. La asertividad es expresar lo que piensas con claridad y respeto, sin agredir ni someterte; se sitúa entre el estilo pasivo y el agresivo.

13. 1→b, 2→a, 3→d, 4→c Autoconciencia es reconocer las propias emociones; autorregulación, gestionar los impulsos; empatía, captar las emociones de los demás; y habilidades sociales, construir relaciones e influir. Las dos primeras son personales y las dos últimas, sociales (junto con la motivación).

UNIDAD 4 · 13 PREGUNTAS

1. b) El RD 659/2023 **no pide que montes una empresa**. Pide que desarrolles una *mentalidad* emprendedora —iniciativa, creatividad, tolerancia al error, trabajo por proyectos— que sirva tanto si decides emprender por tu cuenta como si trabajas para otros. De hecho, la mayoría de quien termina FP trabaja por cuenta ajena, y ahí la iniciativa es muy valorada.

2. b) **EntreComp** (Comisión Europea, 2016) organiza la competencia emprendedora en tres áreas: **Ideas y oportunidades** (detectar oportunidades, ser creativo, tener visión), **Recursos** (autoconocimiento, motivación, movilizar recursos y a otras personas) y **En acción** (tomar la iniciativa, planificar, afrontar el riesgo, aprender de la experiencia). En total, 15 competencias entrenables. La iniciativa, la creatividad o el riesgo son competencias concretas dentro de esas áreas, no las áreas en sí.

3. b) La mentalidad emprendedora es la capacidad de **transformar ideas en acciones que generan valor** para otras personas. Ese valor puede ser económico, social o profesional. No la define el resultado, sino la actitud: iniciativa en lugar de espera, propuesta en lugar de queja. Y se aprende y se entrena, no es un don innato.

4. b) El **intraemprendimiento** es aplicar la mentalidad emprendedora **dentro de una empresa que no es tuya**: el intraemprendedor propone mejoras, lanza proyectos internos y resuelve ineficiencias, sin asumir el riesgo financiero de montar nada. Para la mayoría del alumnado de FP es la vía más realista e inmediata, ya en la FCT, la FP Dual o el primer empleo. Montar una empresa con socios, en cambio, sigue siendo emprender por cuenta propia.

5. b) Los cuatro tipos de la 3.ª edición del Manual de Oslo son innovación de **producto** (bien o servicio nuevo o mejorado), de **proceso** (nueva forma de producir o entregar), de **organización** (nueva manera de organizar el trabajo) y de **marketing/comercialización** (nueva forma de presentar, vender o cobrar). La edición de 2018 los agrupa en dos: producto y proceso de negocio, que incluye la organización y el marketing. La mayoría de mejoras reales en una pyme son de proceso y de organización. Radical e incremental no son tipos del manual, sino grados de novedad.

6. b) La **innovación radical** (o disruptiva) rompe con lo anterior y abre un mercado nuevo (el coche eléctrico, la impresión 3D); es escasa y arriesgada. La **incremental** mejora poco a poco lo que ya existe: es la inmensa mayoría de la innovación real y la que está al alcance de cualquiera en su puesto. Sumar cien mejoras pequeñas transforma más una empresa que esperar una única gran idea.

7. b) El **kaizen** ("mejora continua" en japonés) se basa en una idea sencilla: las mejores ideas para mejorar el trabajo las tiene quien hace el trabajo, no quien lo dirige desde un despacho. La empresa recoge decenas de miles de pequeñas sugerencias al año. En Toyota, cualquier operario puede tirar del cordón **andon** y detener la línea ante un defecto: no es un sistema automático, es una persona que decide parar.

8. b) **Kanban** es una metodología ágil visual: un tablero con columnas que representan los estados del trabajo (*Por hacer*, *En curso*, *Hecho*) por las que pasan tarjetas con cada tarea. Su regla de oro es **limitar el trabajo en curso**: terminar las tareas empezadas antes de coger nuevas. Es la herramienta ágil más fácil de adoptar en clase. Los sprints, la reunión diaria y la lista priorizada de tareas (*product backlog*) son elementos de Scrum.

9. b) El término *entrepreneur* lo introdujo en economía el irlandés-francés **Richard Cantillon** hacia 1730: el emprendedor era quien compraba a un precio cierto para vender a uno incierto, es decir, quien **asume el riesgo** del futuro. Después, Say añadió la idea de trasladar recursos a donde rinden más, y Schumpeter, la "destrucción creadora".

10. b) El ejemplo del alumno que numera los ganchos de las llaves no inventa nada: **detecta un problema, propone una solución y la ejecuta**. Eso es **intraemprendimiento, innovación de proceso e iniciativa**, todo a la vez, con coste casi cero. No es innovación radical: mejora cómo se hace algo

que ya existía. Es justo el tipo de conducta que hace que una empresa quiera quedarse con un alumno de prácticas.

11. Verdadero Es verdadero. La unidad define la innovación como introducir una novedad que aporta valor, aunque la idea ya existiera en otro sitio. Un taller que empieza a revisar vehículos eléctricos o una peluquería que añade un servicio de coloración vegetal innovan sin haber inventado nada.

12. Falso Es falso. La innovación radical es escasa y arriesgada. La más frecuente y al alcance de cualquiera es la incremental: mejorar poco a poco lo que ya existe. Sumar cien mejoras pequeñas transforma más una empresa que esperar una única gran idea.

13. 1→b, 2→d, 3→a, 4→c Innovación de producto es un bien o servicio nuevo o mejorado; de proceso, una nueva forma de producir o entregar; de organización, una nueva manera de organizar el trabajo; y de marketing, una nueva forma de presentar, vender o cobrar.

UNIDAD 5 · 13 PREGUNTAS

1. b) Una **idea** es una ocurrencia barata e infinita ("una app para pedir cita en talleres"). Una **oportunidad** cumple tres condiciones a la vez: resuelve un **problema real**, ese problema lo tiene un **número suficiente de personas**, y esas personas estarían **dispuestas a pagar** por resolverlo. La mayoría de las ideas no son oportunidades. Tener un plan escrito o una tecnología nueva no convierte una idea en oportunidad: lo que cuenta es que el problema sea real y alguien pague por resolverlo.

2. b) La trampa habitual es enamorarse de una solución ("voy a hacer una app") antes de entender el problema. Las metodologías modernas invierten el orden: **primero el problema, después la solución**. Un problema bien entendido admite varias soluciones, y a menudo la mejor no es la primera ni la más tecnológica.

3. b) El **doble diamante** representa el diseño como dos ciclos de divergencia y convergencia: el **primero** sirve para descubrir y definir el **problema** real; el **segundo**, para desarrollar y validar la **solución**. Deja claro un punto que casi todos se saltan: antes de buscar soluciones hay que dedicar un diamante entero a entender el problema. Generar ideas de solución y elegir la mejor ocurre dentro del segundo diamante (divergir y converger); no son los dos diamantes.

4. b) **Divergir** es abrir: generar muchas ideas o recoger información sin juzgar todavía (la regla es la cantidad). **Converger** es cerrar: filtrar, agrupar y elegir con criterio crítico. El error que arruina cualquier sesión creativa es **mezclar las dos fases**: si alguien dice "eso no funcionará" mientras el grupo genera ideas, el grupo deja de arriesgar.

5. b) Un mapa de empatía relleno en clase, sin haber hablado con nadie, es **pura invención**. Solo sirve si se construye **después de hablar con personas reales** del público objetivo. La prueba del nueve: si tu mapa solo contiene cosas que ya creías saber antes de entrevistar a nadie, no has aprendido nada y hay que repetir el ejercicio sobre el terreno. Completar los cuadrantes antes de entrevistar a nadie es justo ese error.

6. b) Si preguntas "¿comprarías mi app?", casi todo el mundo dirá que sí por cortesía: esa respuesta no vale nada. La clave de *The Mom Test* es hacer preguntas que **ni tu madre podría responder con un cumplido vacío**, y eso se consigue preguntando por **hechos pasados** ("cuéntame la última vez que tuviste este problema, ¿qué hiciste?"), no por intenciones futuras.

7. c) En una entrevista de problema hay que **hablar poco y escuchar mucho**: el entrevistado debe hablar alrededor del **80 %** del tiempo. Además, hay que preguntar por el pasado (no por el futuro), no vender la propia idea (en cuanto la describes, el entrevistado se vuelve amable y deja de ser sincero) y buscar el dolor y el esfuerzo ya hecho.

8. b) Un **prototipo de baja fidelidad** es una versión incompleta y barata (un dibujo en papel, una maqueta de cartón, un folleto, un vídeo, una página de aterrizaje) hecha para **ver cómo reacciona el usuario** antes de invertir en serio. Lo que importa no es la calidad del prototipo, sino la **calidad de la reacción** que provoca. No es un producto para vender ni una maqueta para impresionar.

9. b) En 2007, Drew Houston grabó un **vídeo de tres minutos** demostrando cómo *funcionaría* Dropbox (que aún no existía). La lista de espera pasó de 5.000 a **75.000 personas en una sola noche**. Validó que el problema era real y que la gente quería la solución *antes* de invertir en construirla: el prototipo más barato puede ahorrar meses de trabajo en algo que nadie quería. Una encuesta sobre intenciones futuras ("¿pagarías por esto?") no habría validado nada, como enseña The Mom Test.

10. b) Si el problema no es real ni suficiente, hay que **volver a la detección de problemas**. **Descartar pronto una mala idea es una victoria, no un fracaso**: te ahorra tiempo y dinero. El objetivo de la validación es precisamente decidir si el problema merece seguir, no enamorarse de la propia idea. Repetir las entrevistas hasta que salga un sí sería engañarte: se trata de aprender, no de confirmar lo que ya creías.

11. Verdadero Es verdadero. En una entrevista de problema conviene buscar el dolor y el esfuerzo ya hecho: si alguien ya ha dedicado tiempo o dinero a resolverlo, el problema le importa de verdad. Si nunca ha hecho nada, probablemente no le importa tanto.

12. Falso Es falso. Mezclar divergir (generar sin juzgar) y converger (filtrar con criterio) arruina la sesión: si alguien dice eso no funcionará mientras el grupo genera ideas, el grupo deja de arriesgar. Primero se abre y se generan muchas; después, en otra fase, se filtra y se elige.

13. 1→b, 2→d, 3→a, 4→c El doble diamante separa descubrir-definir el problema de desarrollar-validar la solución; el mapa de empatía solo vale si se construye tras hablar con gente real; The Mom Test pregunta por el pasado para evitar cumplidos vacíos; y el prototipo de baja fidelidad busca la reacción del usuario antes de invertir.

UNIDAD 6 · 13 PREGUNTAS

1. b) Lo **interno** del DAFO son las **Debilidades** (lo que el proyecto hace peor) y las **Fortalezas** (en lo que destaca): dependen de ti y los puedes cambiar. Lo **externo** son las **Amenazas** y las **Oportunidades**: vienen del entorno y solo puedes anticiparlas y adaptarte. Confundir las dos columnas es el error más típico al rellenar un DAFO.

2. b) El **método CAME** es el paso siguiente al DAFO: **C**orregir las debilidades, **A**frontar las amenazas, **M**antener las fortalezas y **E**xplotar las oportunidades. El error más común es quedarse en el DAFO sin sacar conclusiones; el DAFO da el retrato y el CAME da el plan.

3. b) El modelo **lineal** es extraer-fabricar-usar-tirar, que asume recursos infinitos y un planeta capaz de absorber residuos sin límite. La **economía circular** (Ellen MacArthur Foundation) cierra el ciclo: mantiene los materiales en uso el mayor tiempo posible mediante reducir, reutilizar, reparar, renovar y reciclar. Reciclar al final es solo una de las erres: la circularidad empieza antes, al reducir, reutilizar y reparar. Para la FP es una fuente de oportunidades de negocio.

4. b) La **economía del bien común** (Felber, 2010) mide el éxito empresarial no solo por el beneficio, sino por su **contribución al bien común**: dignidad humana, solidaridad, justicia, sostenibilidad ecológica y transparencia. No renuncia al beneficio (una empresa inviable no ayuda a nadie), sino que lo entiende como un **medio** para un fin más amplio, no como el único fin. Tampoco consiste en donar parte del beneficio: el balance del bien común evalúa cómo trata la empresa a proveedores, personas trabajadoras, clientes y entorno.

5. b) El **Business Model Canvas** lo crearon **Alexander Osterwalder e Yves Pigneur** en *Business Model Generation* (2010). Es una matriz de **nueve bloques** que cabe en una sola página y representa cómo el proyecto crea, entrega y captura valor. Porter es el autor de las cinco fuerzas competitivas, y Ries y Blank, de la metodología lean que viste en la Unidad 5.

6. b) Las **cinco áreas de la derecha** miran al cliente (segmentos, propuesta de valor, canales, relaciones e ingresos: lo que ofreces y cobras) y las **cuatro de la izquierda** miran adentro (recursos, actividades, socios clave y estructura de costes: lo que haces y gastas). El centro es la propuesta de valor, y un Canvas equilibrado conecta cada bloque de cliente con el bloque interno que lo hace posible. Costes e ingresos ocupan la franja de abajo, pero lo que distingue los dos lados es a quién miran.

7. b) Las **fuentes de ingresos** (¿cómo y por qué te pagan?: venta unitaria, suscripción, pago por uso, comisión) son el bloque más crítico: **sin ingresos viables no hay negocio**. La propuesta puede ser excelente, pero si nadie paga de forma sostenible, el modelo no funciona.

8. b) La gracia del Canvas es que, al **caber todo en un folio**, obliga a sintetizar y comprobar coherencias que en un documento largo pasan desapercibidas. Si la propuesta de valor no encaja con el segmento de cliente, o si los ingresos no cubren los costes, el desajuste **salta a la vista** de inmediato. No calcula nada por sí solo ni lo exige ninguna Administración: la coherencia la comprueba quien lo rellena.

9. b) El RD 659/2023 incorpora explícitamente la sostenibilidad y los **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)** en el currículo emprendedor. Son las 17 metas de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y el currículo pide vincular el proyecto emprendedor con ellos de forma honesta.

10. b) **Too Good To Go** conecta comercios con personas dispuestas a comprar, a precio reducido, los excedentes que acabarían en la basura. Su propuesta de valor es doble (al comercio le evita tirar y le da ingresos extra; al cliente le da comida barata), su fuente de ingresos es una **comisión por pack vendido** y su impacto —millones de comidas rescatadas— es su razón de ser: un problema real (el desperdicio) traducido a un modelo viable y sostenible. No compra ni revende la comida: cobra por intermediar cada venta.

11. Verdadero Es verdadero. Al cruzar el DAFO con el CAME salen cuatro estrategias: FO (ofensiva), DO (reorientación), FA (defensiva) y DA (supervivencia, el cruce más peligroso). La FO usa lo que se te

da bien para aprovechar lo que el mercado ofrece, como el servicio de comidas por suscripción del ejemplo de la unidad.

12. Falso Es falso. Las fuentes de ingresos son el bloque más crítico: sin ingresos viables no hay negocio. Una propuesta de valor excelente que no se traduce en pagos sostenibles no sostiene el modelo, por muy buena que sea.

13. 1→b, 2→d, 3→a, 4→c El método CAME convierte cada cuadrante del DAFO en una línea de actuación: Corregir las debilidades, Afrontar las amenazas, Mantener las fortalezas y Explotar las oportunidades.

UNIDAD 7 · 13 PREGUNTAS

1. b) Las **4P** del marketing mix, formuladas por Jerome McCarthy en 1960 y popularizadas por Kotler, son: **Producto** (qué vendes), **Precio** (cuánto cuesta), **Plaza** (dónde y cómo lo vendes, la distribución) y **Promoción** (cómo lo das a conocer, la comunicación). El marketing no es solo publicidad: la publicidad es solo una parte.

2. b) El **precio de penetración** es un precio bajo para entrar y captar clientes rápido. Es útil al arrancar pero peligroso si luego no puedes subirlo. Se distingue del **descremado/skimming** (precio alto inicial que se baja) y del **precio según costes + margen** (el más usado en proyectos de FP por ser el más fácil de justificar).

3. b) La regla mínima es que **el precio nunca puede ser inferior al coste variable unitario**. Si vendes por debajo de lo que te cuesta producir cada unidad, cuantas más vendas, **más pierdes**. Es el suelo absoluto de cualquier decisión de precio. Los costes fijos no se cubren con el precio de cada unidad, sino con el margen de todas las que vendes: eso es el punto muerto.

4. b) El error más común es decidir cada P por separado. Un producto artesanal de calidad, a precio bajo, en un mercadillo cualquiera y comunicado con memes desenfadados transmite **cuatro mensajes contradictorios**: el cliente se desconcierta y no compra. Antes de cerrar el mix conviene comprobar que las cuatro decisiones le cuentan al cliente la **misma historia**.

5. b) Una característica es "mi café es de tueste natural de origen Colombia"; una propuesta de valor es "tomas un café especial sin salir de tu barrio y por el mismo precio que el de la gasolinera": habla del **beneficio para el cliente**. Una propuesta que vale para cualquier empresa ("calidad, buen servicio, precio competitivo") es ruido; la buena, el competidor no podría firmarla sin mentir.

6. b) El **Producto Mínimo Viable (MVP)** es la versión más reducida del producto que **aún resuelve el problema central** del cliente, concepto de Eric Ries en *The Lean Startup*. Lo importante del prototipo no es que sea bonito, sino que te haga aprender lo antes posible si la idea encaja: si va a fallar, mejor que falle gastando 20 € que 2.000 €. No es una versión barata para clientes con poco presupuesto: es la mínima que te permite aprender.

7. b) El halago ("qué buena idea") no vale nada; el **compromiso** sí: que te dejen el correo, que reserven, que paguen una señal. **La validación más fuerte es una venta**. Además, conviene preguntar por el pasado (no por el futuro) y hablar con desconocidos, no solo con tu entorno, que siempre te dirá que sí.

8. b) **Pivotar** es cambiar de rumbo cuando los datos desmienten la hipótesis inicial: si la prueba confirma la hipótesis, perseveras y afinas; si la desmiente, cambias algo (el pivote: precio, producto, segmento o mensaje) y vuelves a probar. Pivotar no es abandonar el proyecto. También se aprende mucho hablando con quien **no** compró: te dice qué falla en el producto, el precio o el mensaje.

9. b) El **margen de contribución** = Precio − Coste variable = 3,00 − 1,40 = **1,60 €**. El **punto muerto** = Costes fijos ÷ Margen = 180 ÷ 1,60 = **112,5 ≈ 113 unidades/mes**. Es el número de ventas que iguala ingresos y costes: por debajo se pierde, por encima se gana. (Es el cálculo del Plan B del ejercicio resuelto de la unidad).

10. b) Los estudios clásicos de TARP estimaron que, por cada cliente que presenta una queja formal, hay aproximadamente **26 clientes insatisfechos que no dicen nada**: simplemente no vuelven y cuentan su mala experiencia a otras 9-15 personas. Por eso el cliente que se queja te hace un favor enorme: te da la oportunidad de arreglar un problema que otros 25 sufren en silencio.

11. Verdadero Es verdadero. El número de ventas, la tasa de conversión y el ticket medio también cuentan, pero la unidad señala la tasa de repetición como el indicador más importante: que el cliente vuelva demuestra que la propuesta de valor funciona de verdad.

12. 200 unidades Margen de contribución = Precio − Coste variable = 6,00 − 2,50 = 3,50 €. Punto muerto = Costes fijos ÷ Margen = 700 ÷ 3,50 = 200 unidades/mes. En ese nivel los ingresos igualan a los costes totales.

13. 1→b, 2→d, 3→a, 4→c Las 4P son Producto (qué vendes), Precio (aquí, la estrategia de penetración con precio bajo de entrada), Plaza (distribución) y Promoción (comunicación). El marketing no es solo publicidad: la publicidad es solo una parte de la P de promoción.

UNIDAD 8 · 13 PREGUNTAS

1. b) En la **empresa mercantil clásica** el beneficio es el fin y el impacto, si lo hay, un efecto secundario. En el **emprendimiento social** el **impacto social es el fin** y el beneficio es el **medio** para hacerlo sostenible y crecer. La **ONG** persigue el impacto pero depende de donaciones, no de la venta de un producto o servicio. Vivir de donaciones es, por tanto, lo propio de la ONG: la empresa social vende para sostenerse.

2. b) El **triple bottom line** mide el éxito de una empresa social con un triple resultado: **personas, planeta y beneficio** (*people, planet, profit*). Un proyecto social que pierde dinero todos los años no es sostenible; uno que solo gana dinero sin generar impacto no es social. El reto es sostener las dos cosas a la vez. No es una cuenta de resultados: suma al beneficio el impacto en las personas y en el planeta.

3. b) Las cinco fases del design thinking son: **Empatizar** (entender a fondo a la persona afectada), **Definir** (convertir lo escuchado en una frase de problema clara), **Idear** (generar muchas ideas sin juzgar), **Prototipar** (versiones rápidas y baratas) y **Testar** (probar con personas reales e iterar). Es un proceso iterativo.

4. b) La fase de **empatizar** es la que distingue al design thinking: **se empieza por las personas, no por la tecnología ni por la idea de negocio**. Es exactamente el motivo por el que encaja tan bien con el emprendimiento social, donde la persona afectada suele saber cosas que el diseñador no.

5. b) En **2015**, los 193 Estados miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030, que fija **17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)** y 169 metas para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad. Para tu proyecto no se trata de marcar los 17, sino de identificar honestamente a cuál o cuáles contribuye de verdad.

6. b) La **Ley 5/2011 de Economía Social** define este sector como las actividades económicas que persiguen el interés general o el de sus miembros **anteponiendo las personas al capital**. Sus principios incluyen la primacía de las personas y del fin social sobre el capital, la aplicación de resultados según el trabajo aportado, la promoción de la solidaridad y la independencia respecto de los poderes públicos.

7. b) Una **cooperativa** es una empresa **propiedad de sus socios**, regida por la regla **"un socio, un voto"** (no según el capital aportado). Las hay de trabajo asociado, de consumidores, agrarias, de viviendas, de enseñanza... La Corporación Mondragón es el ejemplo más conocido de economía social a gran escala. Que la mayoría del capital sea de los trabajadores define a la sociedad laboral, otra forma de la economía social.

8. b) El **crowdfunding** (micromecenazgo) es financiación colectiva a través de plataformas (Goteo, Verkami, Kickstarter) donde **muchas personas aportan pequeñas cantidades**. Tiene modalidades de recompensa, donación, préstamo (*crowdlending*) o inversión (*equity crowdfunding*). En fases tempranas valida y financia a la vez. La banca ética y la inversión de impacto son otras fuentes responsables, pero no son crowdfunding.

9. b) El **social washing** es presentar un proyecto como social solo por marketing (igual que el *greenwashing* aparenta ser ecológico sin serlo). El emprendimiento social de verdad **mide su impacto y rinde cuentas** de él; el falso solo lo cuenta. La prueba: si retiras el discurso social, ¿queda algún impacto real y medible? Si no, no es emprendimiento social, es publicidad.

10. b) **Auara** vende agua mineral en botellas de **plástico 100 % reciclado** y dedica el **100 % de sus dividendos** a financiar proyectos de agua potable en países en desarrollo. Usa una herramienta de mercado —vender una botella que el consumidor compraría igualmente— para resolver un problema que la caridad por sí sola no resuelve a escala. Demuestra que primero hay que **generar** beneficio vendiendo bien para poder ayudar mejor.

11. Verdadero Es verdadero. Entidades como Triodos Bank o Fiare Banca Ética financian únicamente proyectos con impacto social o ambiental positivo y hacen públicas sus inversiones. Es una de las

fuentes de financiación socialmente responsable de la unidad, y encaja sobre todo cuando el proyecto ya está en marcha.

12. Falso Es falso. Eso es social washing: el emprendimiento social real mide su impacto y rinde cuentas de él, el falso solo lo cuenta. La prueba: si retiras el discurso social y no queda ningún impacto medible, no es emprendimiento social, es publicidad.

13. 1→b, 2→d, 3→a, 4→c Empatizar es entender a la persona; definir es formular el problema con claridad; idear es generar muchas ideas sin juzgar; y prototipar es construir versiones rápidas y baratas. Después llega testar con personas reales e iterar.

UNIDAD 9 · 16 PREGUNTAS

1. b) El **plan económico-financiero** responde a: *¿cuánto dinero necesito para arrancar?* (inversión inicial), *¿de dónde lo saco?* (financiación) y *¿ganaré o perderé, y cuándo?* (ingresos y gastos previstos). Para un proyecto de FP no hace falta un modelo de banco de inversión, sino un cuadro sencillo, realista y con las cuentas cuadradas. El marketing, la forma jurídica o el DAFO son otras partes del plan de empresa.

2. b) La **tesorería inicial (colchón)** es el dinero para cubrir los primeros meses **mientras las ventas todavía no llegan**. Es el gasto que más se olvida y el que más empresas hunde: muchos negocios no quiebran por no vender, sino por **quedarse sin caja** antes de que las ventas despeguen. La maquinaria es inmovilizado y el stock son existencias iniciales: otras dos partes de la inversión.

3. b) Los **recursos propios** (fondos propios) los ponen los socios o el propio emprendedor: no hay que devolverlos, pero hay que tenerlos. Los **recursos ajenos** (financiación externa), como los préstamos bancarios o los microcréditos (por ejemplo, los de ENISA), hay que devolverlos, casi siempre con intereses. Que un préstamo esté a tu nombre no lo convierte en recurso propio. La inversión debe quedar cubierta al 100 % por la suma de ambos, con margen.

4. b) El **punto muerto (en unidades) = Costes fijos ÷ Margen de contribución unitario**, donde el margen = Precio − Coste variable unitario. Es el nivel de ventas en el que los ingresos igualan a los costes totales: ni se gana ni se pierde. Dividir entre el precio olvida que cada unidad tiene también su coste variable: solo el margen queda para cubrir los fijos. Es probablemente el cálculo más importante del plan, porque dice cuánto hay que vender solo para empezar a ganar.

5. b) El margen de contribución = 18 − 5 = **13 €/servicio**. El punto muerto = 240 ÷ 13 = 18,46 ≈ **19 servicios/mes**. (Es el caso "ReUña" del ejercicio capstone de la unidad). Comparado con una previsión validada de 120 servicios/mes, el proyecto supera el punto muerto con muchísimo margen: solo necesita el 16 % de las ventas previstas para no perder.

6. b) El criterio decisivo no suele ser fiscal, sino de **riesgo/responsabilidad**: ¿estás dispuesto a responder de las deudas del negocio con tu casa y tus ahorros? El **autónomo** tiene responsabilidad ilimitada (barato y rápido); la **SL** limita la responsabilidad al capital aportado y protege el patrimonio personal. La fiscalidad importa, pero rara vez tanto como dormir tranquilo.

7. b) El **autónomo** es la forma más sencilla y barata: no exige capital mínimo ni constitución formal, pero tiene **responsabilidad ilimitada** (respondes con tu patrimonio personal) y tributa por **IRPF**. La **SL** limita la responsabilidad al capital aportado, requiere un capital mínimo (desde 1 € con la ley Crea y Crece) y tributa por el **Impuesto sobre Sociedades**. El tamaño del negocio no cambia la responsabilidad del autónomo: solo la figura del Emprendedor de Responsabilidad Limitada (ERL) permite proteger la vivienda habitual.

8. b) La **Ley 18/2022 "Crea y Crece"** rebajó el capital social mínimo de la SL de **3.000 € a 1 €**. La letra pequeña: mientras el capital no alcance los 3.000 €, la sociedad debe destinar a **reserva legal al menos el 20 % del beneficio** cada año hasta llegar a esa cifra, y los socios responden de la diferencia hasta 3.000 € en caso de liquidación. La SL sigue siendo de responsabilidad limitada, y la SA mantiene su propio mínimo de 60.000 €.

9. b) El sistema **CIRCE** y los **Puntos de Atención al Emprendedor (PAE)** permiten realizar muchos de los trámites de alta de forma telemática con un único documento, el **DUE** (Documento Único Electrónico), especialmente útil para autónomos y SL. Simplifican un recorrido que pasa por Hacienda, Seguridad Social, Registro Mercantil y licencias locales. La declaración censal o el alta en el RETA son trámites concretos de ese recorrido, no el sistema que los reúne.

10. b) El análisis de viabilidad mira tres dimensiones: **técnica** (¿tienes recursos, conocimiento y proveedores?, ¿es legal?), **comercial** (¿hay mercado?, ¿alguien ha pagado de verdad?) y **económico-financiera** (¿los números cuadran?, ¿superas el punto muerto?, ¿tienes caja?). Falla una sola y el proyecto, tal como está, no se sostiene; pero eso no lo condena: obliga a **iterar** y recalcular.

11. Falso Es falso. Muchos negocios no quiebran por no vender, sino por quedarse sin caja antes de que las ventas despeguen. Por eso la tesorería inicial o colchón —el dinero para cubrir los primeros meses— es el gasto que más se olvida y el que más empresas hunde.

12. 50 servicios Margen de contribución = Precio − Coste variable = 30 − 12 = 18 €/servicio. Punto muerto = Costes fijos ÷ Margen = 900 ÷ 18 = 50 servicios/mes. En ese nivel los ingresos igualan a los costes totales: ni se gana ni se pierde.

13. 1320 € Primero, el margen de contribución por servicio: 18 − 5 = 13 €. Después, lo que aportan los 120 servicios: 13 × 120 = 1.560 €. Por último, se restan los costes fijos: 1.560 − 240 = **1.320 €/mes**. Comprobación por totales: ingresos 18 × 120 = 2.160 €; costes variables 5 × 120 = 600 €; 2.160 − 600 − 240 = 1.320 €. Es beneficio operativo antes de impuestos y antes de la retribución de la emprendedora.

14. 1440 € Se suman los costes fijos del mes: 80 + 25 + 20 + 45 + 70 = 240 €. El colchón para seis meses es 240 × 6 = **1.440 €**, la cifra que el plan de ReUña incluye en su inversión inicial. Es el dinero que permite pagar los fijos mientras las ventas todavía no llegan: por eso la unidad aconseja no arrancar nunca con menos de seis meses de reserva.

15. 36 servicios Nuevos costes fijos: 240 − 80 + 300 = 460 €/mes. El margen de contribución sigue siendo 18 − 5 = 13 €. Punto muerto = 460 ÷ 13 = 35,4, que se redondea al alza a **36 servicios/mes** (con 35 solo se cubrirían 455 €). Es casi el doble que con la tarifa reducida (19), aunque sigue muy por debajo de la previsión de 120; el resultado baja a 13 × 120 − 460 = 1.100 €/mes. Por eso conviene planificar desde el principio la cuota real que llegará después.

16. 1→b, 2→a, 3→d, 4→c Los recursos propios los ponen los socios y no se devuelven; los ajenos son financiación externa a devolver con intereses; el autónomo no exige capital mínimo pero responde con su patrimonio personal; y el sistema CIRCE permite el alta telemática con el Documento Único Electrónico (DUE).